09/06/2026

Code-P

Aakash
Medical|IIT-JEE|Foundations

Corporate Office : AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot No. 13, Sector-18, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana - 122015, *Ph.*+91-1244168300

MM : 720

Project Phoenix for Re-NEET-2026_CST-07P

Time : 180 Min.

Topics Covered :

Complete Syllabus of Class XI & XII

Complete Syllabus of Class XI & XII

General Instructions :

Duration of Test is 3 hrs.
The Test consists of 180 questions. The maximum marks are 720.
There are three parts in the question paper consisting of Physics, Chemistry and Biology which have 45 questions each in Physics & Chemistry and 90 questions in Biology.
Each question carries +4 marks. For every wrong response, –1 mark shall be deducted from the total score. Unanswered/unattempted questions will be given no marks.
Use blue/black ballpoint pen only to darken the appropriate circle.
Mark should be dark and completely fill the circle.
Dark only one circle for each entry.
Dark the circle in the space provided only.
Rough work must not be done on the Answer sheet and do not use white fluid or any other rubbing material on the Answer sheet.

परीक्षा की अवधि 3 घंटे है।
प्रश्न-पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। अधिकतम अंक 720 हैं।
प्रश्न-पत्र में तीन भाग अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान हैं जिसमें भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में से प्रत्येक में समान अंक भार के 45 प्रश्न और जीवविज्ञान में समान अंक भार के 90 प्रश्न हैं।
प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांकों में से एक अंक घटा दिया जाएगा। उत्तर न दिए गए/उत्तर देने का प्रयास न किये गये प्रश्नों के अंक नहीं दिए जाएंगे।
उपयुक्त गोले को भरने के लिए केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें।
चिन्ह गहरे होने चाहिए तथा गोले को पूर्णतः भरा जाना चाहिए।
प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक गोला भरें।
गोले को केवल दिए गए स्थान में ही भरें।
उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उत्तर पुस्तिका पर श्वेत-द्रव या अन्य किसी मिटाने वाले पदार्थ का प्रयोग न करें।

PHYSICS | भौतिक विज्ञान

1. Consider the following statements.
Statement A : It is easier to pull a block as compared to pushing it on a rough horizontal surface.
Statement B : Action and reaction forces always acts simultaneously.
Choose the **correct** option?
(1) Statement A is correct while statement B is incorrect
(2) Statement B is correct while statement A is incorrect
(3) Both statements A and B are correct
(4) Both statements A and B are incorrect

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन A: किसी खुरदरी क्षैतिज सतह पर किसी गुटके को धकेलने की तुलना में उसे खींचना आसान होता है।
कथन B: क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव एक साथ कार्य करते हैं।
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) कथन A सही है जबकि कथन B गलत है
(2) कथन B सही है जबकि कथन A गलत है
(3) A और B दोनों कथन सही हैं
(4) A और B दोनों कथन गलत हैं

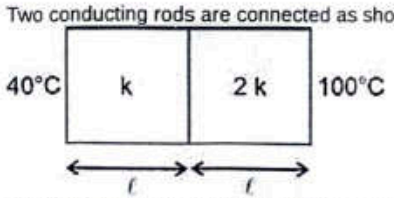
2. Consider the following statements and choose the correct option.
Statement 1: In intrinsic semiconductor, the number of free electrons n_e is equal to the number of holes n_h.
Statement 2: In intrinsic semiconductor, the free electron moves completely independently as conduction electron and give rise to electron current, i_e under an applied electric field.
Statement 3: The total current I in intrinsic semiconductor under the action of an electric field is $I = I_e + I_h$.
(1) Only statement 1 is correct
(2) Only statement 2 is correct
(3) Both statements 1 and 2 are correct but statement 3 is incorrect
(4) All the statements are correct

3. In the given columns the electromagnetic waves and some of their applications are mentioned in column I and column II respectively. Match the column I and II and choose the correct option.

Column I	Column II
(A) Microwaves	(P) Remote switches of household electronics systems.
(B) Radio waves	(Q) To kill germs in water purifiers
(C) Infrared waves	(R) Radar system for aircraft navigation
(D) Ultraviolet rays	(S) Radio, FM broadcasting

(1) (A)→R, (B)→S, (C)→Q, (D)→P
(2) (A)→S, (B)→R, (C)→Q, (D)→P
(3) (A)→R, (B)→S, (C)→P, (D)→Q
(4) (A)→S, (B)→R, (C)→P, (D)→Q

4. Two conducting rods are connected as shown



The rods have same length and same cross-section area. In the steady state the temperature of the interface will be (in °C)
(1) 70°C
(2) 60°C
(3) 80°C
(4) 90°C

5. A particle of mass 5 kg is at a position vector $\left(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}\right)$m and has a velocity $\left(2\hat{j}\right)$m/s. Its angular momentum about origin is (in kg m^2 s^{-1}).
(1) $10\hat{i} - 10\hat{j}$
(2) $-10\hat{i} + 10\hat{k}$
(3) $10\hat{i} + 10\hat{k}$
(4) $-10\hat{i} + 10\hat{j}$

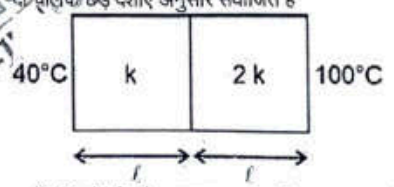
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन 1: नैज अर्धचालक में, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n_e होलों की संख्या n_h के बराबर होती है।
कथन 2: नैज अर्धचालक में, मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्णतः स्वतंत्र रूप से चालन इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करता है तथा अनुप्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धारा i_e उत्पन्न करता है।
कथन 3: विद्युत क्षेत्र की क्रिया के प्रभाव में नैज अर्धचालक में कुल धारा I का मान $I = I_e + I_h$ है।
(1) केवल कथन 1 सही है
(2) केवल कथन 2 सही है
(3) कथन 1 तथा 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 3 गलत है
(4) सभी कथन सही हैं

3. दिए गए कॉलमों में विद्युत चुंबकीय तरंग और उनके कुछ अनुप्रयोग क्रमशः कॉलम I और कॉलम II में दिए गए है। कॉलम I और II को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

कॉलम I	कॉलम II
(A) सूक्ष्म तरंगें	(P) घरेलू इलेक्ट्रॉनिक निकायों के रिमोट स्विच
(B) रेडियो तरंगें	(Q) जल शोधक में जीवाणुओं को मारने के लिए
(C) अवरक्त तरंगें	(R) वायुयान संचालन के लिए रडार प्रणाली
(D) पराबैंगनी किरणें	(S) रेडियो, FM प्रसारण

(1) (A)→R, (B)→S, (C)→Q, (D)→P
(2) (A)→S, (B)→R, (C)→Q, (D)→P
(3) (A)→R, (B)→S, (C)→P, (D)→Q
(4) (A)→S, (B)→R, (C)→P, (D)→Q

4. दो चालक छड़ें दर्शाए अनुसार संयोजित हैं



छड़ों की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। स्थायी अवस्था में अंतराफलक का तापमान (°C में) होगा
(1) 70°C
(2) 60°C
(3) 80°C
(4) 90°C

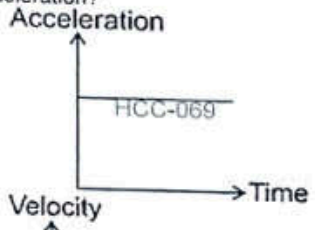
5. 5 kg द्रव्यमान का एक कण स्थिति सदिश $\left(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}\right)$m पर है तथा इसका वेग $\left(2\hat{j}\right)$m/s है। मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग (kg m^2 s^{-1} में) है
(1) $10\hat{i} - 10\hat{j}$
(2) $-10\hat{i} + 10\hat{k}$
(3) $10\hat{i} + 10\hat{k}$
(4) $-10\hat{i} + 10\hat{j}$

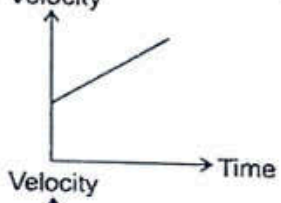
HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069
Aakash Medical IIT-JEE Foundations
A Phoenix for a Man of Mass

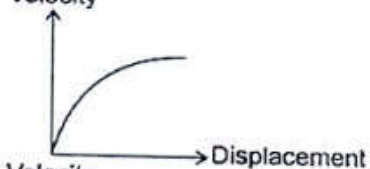
6. A man of mass 60 kg is standing at one end of a plank of mass 300 kg placed on a smooth surface. The plank is 10 m long. If the man moves to the other end of the plank, then the distance moved by the plank with respect to the ground is
(1) 2.46 m
(2) 1.67 m
(3) 1.28 m
(4) 1.16 m

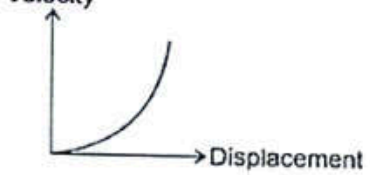
7. A body of mass 10 kg moves according to the relation $x = (t^3 + t^2)$ m, where x is position and t is time. The instantaneous power delivered to the body at $t = 2$ s is
(1) 2.24 kW
(2) 4.82 kW
(3) 3.6 kW
(4) 1.28 kW

8. Which of the following graphs cannot show motion of a particle moving on a straight line with constant acceleration?

(1) 

(2) 

(3) 

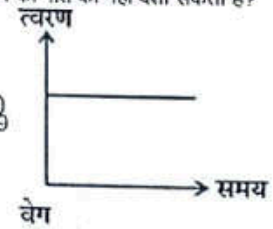
(4) 

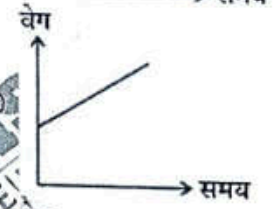
9. If angle between the vectors $\left(\vec{A} \times \vec{B}\right)$ and $\left(\vec{B} \times \vec{A}\right)$ is α and angle between $\left(\vec{A} \times \vec{B}\right)$ and $\vec{A}$ is β, then $\alpha + \beta$ is
(1) Zero
(2) 90°
(3) 180°
(4) 270°

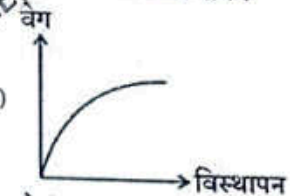
6. 60 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति एक चिकने पृष्ठ पर रखे 300 kg द्रव्यमान के एक तख्ते के एक सिरे पर खड़ा है। तख्ता 10 m लंबा है। यदि व्यक्ति तख्ते के दूसरे सिरे तक गति करता है, तो धरातल के सापेक्ष तख्ते द्वारा तय की गई दूरी है
(1) 2.46 m
(2) 1.67 m
(3) 1.28 m
(4) 1.16 m

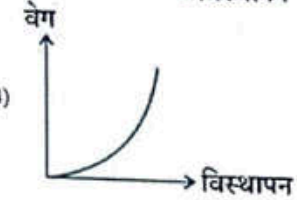
7. 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड संबंध $x = (t^3 + t^2)$ m के अनुसार गति करता है, जहाँ x स्थिति है तथा t समय है। $t = 2$ s पर पिंड को प्रदत्त तात्क्षणिक शक्ति है
(1) 2.24 kW
(2) 4.82 kW
(3) 3.6 kW
(4) 1.28 kW

8. निम्नलिखित में से कौनसा ग्राफ नियत त्वरण से सरल रेखा पर गतिमान एक कण की गति को नहीं दर्शा सकता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

9. यदि सदिश $\left(\vec{A} \times \vec{B}\right)$ और $\left(\vec{B} \times \vec{A}\right)$ के बीच का कोण α है और $\left(\vec{A} \times \vec{B}\right)$ और $\vec{A}$ के बीच का कोण β है, तो $\alpha + \beta$ है
(1) शून्य
(2) 90°
(3) 180°
(4) 270°

HCC-069

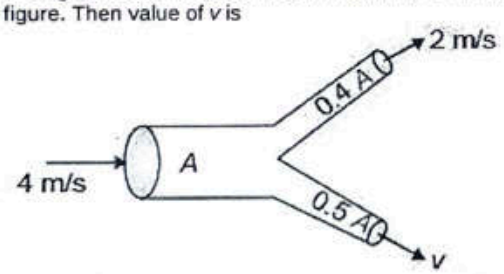
10. Radius of gyration of a uniform circular disc of radius R about an axis along its diameter, is
(1) $\frac{R}{\sqrt{2}}$
(2) $\sqrt{\frac{3}{2}}R$
(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}R$
(4) $\frac{R}{2}$

11. A particle moves in a circle of radius 5 cm with a constant speed. If the time period of the particle is 0.2π second, then the angular acceleration of the particle is
(1) 5
(2) $5\sqrt{2}$
(3) 2.5
(4) Zero

12. A : The value of potential energy depends on the reference taken for zero potential energy.
R : The value of change in potential energy is independent from reference level.
(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion
(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
(3) Assertion is true statement but Reason is false
(4) Both Assertion and Reason are false statements

13. If a particle is accelerated for time T with acceleration a_0 and for time $\frac{T}{2}$ with acceleration $2a_0$ then average acceleration
(1) a_0
(2) $\frac{4a_0}{3}$
(3) $\frac{2a_0}{3}$
(4) $\frac{3a_0}{2}$

14. An incompressible liquid is flowing through horizontal pipe having branches of area A, 0.4 A and 0.5 A as shown in figure. Then value of v is



(1) 3.2 m/s
(2) 6.4 m/s
(3) 1.6 m/s
(4) 0.8 m/s

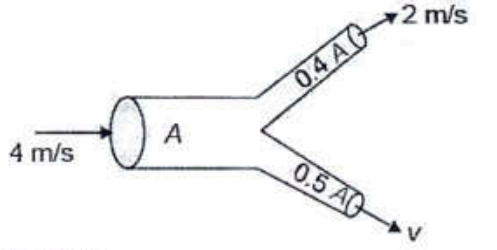
10. त्रिज्या R के एक एकसमान वृत्ताकार डिस्क की, इसके व्यास के अनुदिश एक अक्ष के सापेक्ष परिभ्रमण त्रिज्या है
(1) $\frac{R}{\sqrt{2}}$
(2) $\sqrt{\frac{3}{2}}R$
(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}R$
(4) $\frac{R}{2}$

11. एक कण 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त में नियत चाल से गति करता है। यदि कण का आवर्तकाल 0.2π सेकंड है, तो कण का कोणीय त्वरण है
(1) 5
(2) $5\sqrt{2}$
(3) 2.5
(4) शून्य

12. A: स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य स्थितिज ऊर्जा के लिए लिए गए संदर्भ पर निर्भर करता है।
R: स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान संदर्भ स्तर पर निर्भर नहीं करता है।
(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है
(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है
(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है
(4) कथन और कारण दोनों गलत हैं

13. यदि एक कण को समय T के लिए त्वरण a_0 से और समय $\frac{T}{2}$ के लिए त्वरण $2a_0$ से त्वरित किया जाता है, तो औसत त्वरण है
(1) a_0
(2) $\frac{4a_0}{3}$
(3) $\frac{2a_0}{3}$
(4) $\frac{3a_0}{2}$

14. एक असंपीड्य द्रव क्षैतिज पाइप के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है जिसकी शाखाओं का क्षेत्रफल चित्रानुसार A, 0.4 A और 0.5 A हैं। तब v का मान है

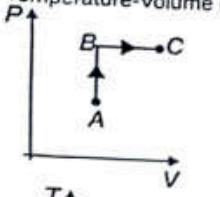


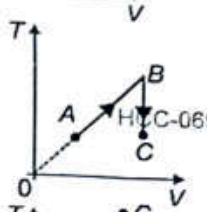
(1) 3.2 m/s
(2) 6.4 m/s
(3) 1.6 m/s
(4) 0.8 m/s

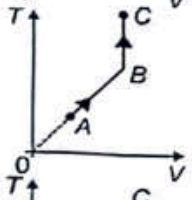
HCC-069
Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

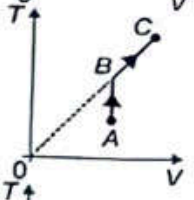
15. Equation of a particle executing simple harmonic motion is $y = 0.4 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (where, t is in second and y is in metre). Initial phase of the particle is
(1) $2\pi t + \frac{\pi}{3}$
(2) $\frac{\pi}{3}$
(3) $\frac{7\pi}{3}$
(4) $\frac{5\pi}{3}$

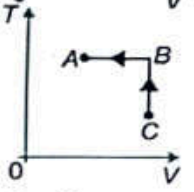
16. Pressure-Volume (*P-V*) diagram of a thermodynamic process $A \rightarrow B \rightarrow C$ is given below. Choose the correct Temperature-Volume (*T-V*) diagram



(1)


(2)


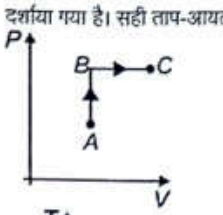
(3)


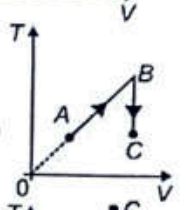
(4)


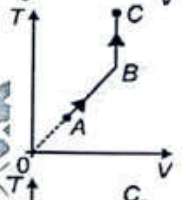
17. A spring of force constant *k* is cut in two parts such that one part is four times the other. The spring constant of smaller piece will be HCC-069
(1) $\frac{k}{4}$
(2) $\frac{k}{5}$
(3) 4*k*
(4) 5*k*

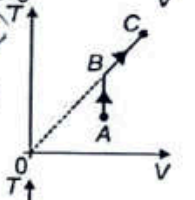
15. सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का समीकरण $y = 0.4 \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (जहाँ, t सेकंड में है और y मीटर में है) है। कण की प्रारंभिक कला है
(1) $2\pi t + \frac{\pi}{3}$
(2) $\frac{\pi}{3}$
(3) $\frac{7\pi}{3}$
(4) $\frac{5\pi}{3}$

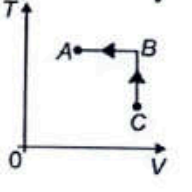
16. एक ऊष्मागतिक प्रक्रम $A \rightarrow B \rightarrow C$ का दाब-आयतन (*P-V*) आरेख नीचे दर्शाया गया है। सही ताप-आयतन (*T-V*) आरेख का चयन कीजिए



(1)


(2)


(3)


(4)


17. बल नियतांक *k* वाली एक स्प्रिंग को दो भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि एक भाग दूसरे का चार गुना है। छोटे टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक होगा HCC-069
(1) $\frac{k}{4}$
(2) $\frac{k}{5}$
(3) 4*k*
(4) 5*k*

HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069
Aakash Medical|IIT-JEE

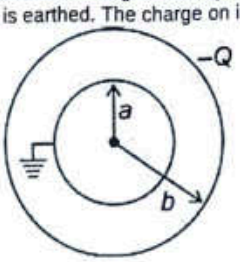
18. The isothermal bulk modulus of perfect gas at pressure P is given by
(1) P
(2) 2P
(3) $\frac{P}{2}$
(4) γP

19. Two vibrating tuning forks produce progressive waves given by $y_1 = 4\sin(400\pi t + 0.02x)$ and $y_2 = 6\sin(398\pi t + 0.04x)$ (where t is time in s). The number of beats produced per minute at any point, will be
(1) 60
(2) 120
(3) 1
(4) 2 π

20. The earth revolves around the sun with an angular velocity of 2×10^{-7} radian/s in a circular orbit of radius 1.5×10^{11} m. The force exerted by the sun, on the earth is (mass of the earth = 6×10^{24} kg)
(1) 7.2×10^{22} N
(2) 3.6×10^{22} N
(3) 1.8×10^{22} N HCC-069
(4) 36×10^{22} N

21. If R is Rydberg constant, c is velocity of light and h is planck's constant, then dimensional formula of Rch is
(1) $[M^0L^0T^0]$
(2) $[MLT^2]$
(3) $[ML^2T^{-2}]$
(4) $[MT]$

22. Two concentric hollow metal shells have radii a and b. The outer shell is given a negative charge $-Q$ and the inner shell is earthed. The charge on inner sphere will be



(1) $\frac{Qb}{a}$
(2) $\frac{Qa}{b}$
(3) Zero
(4) $\frac{Qa}{2b}$ HCC-069

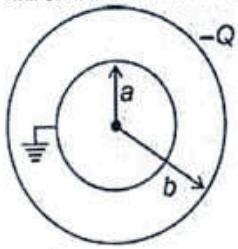
18. दाब P पर किसी आदर्श गैस का समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किस प्रकार व्यक्त किया जाता है?
(1) P
(2) 2P
(3) $\frac{P}{2}$
(4) γP

19. दो कम्पनशील स्वरित्र द्विभुज $y_1 = 4\sin(400\pi t + 0.02x)$ तथा $y_2 = 6\sin(398\pi t + 0.04x)$ द्वारा दी जाने वाली प्रगामी तरंगें उत्पन्न करते हैं (जहाँ t, s में समय है)। किसी बिन्दु पर प्रति मिनट उत्पन्न विस्पंदों की संख्या होगी
(1) 60
(2) 120
(3) 1
(4) 2π

20. पृथ्वी 1.5×10^{11} m त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 2×10^{-7} रेडियन/सेकंड के कोणीय वेग से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल है (पृथ्वी का द्रव्यमान = 6×10^{24} kg)
(1) 7.2×10^{22} N
(2) 3.6×10^{22} N
(3) 1.8×10^{22} N HCC-069
(4) 36×10^{22} N

21. यदि R रिडबर्ग स्थिरांक है, c प्रकाश का वेग है और h प्लांक स्थिरांक है, तो Rch का विमीय सूत्र है
(1) $[M^0L^0T^0]$
(2) $[MLT^2]$
(3) $[ML^2T^{-2}]$
(4) $[MT]$

22. दो संकेन्द्रीय खोखले धात्विक कोशों की त्रिज्याएँ a और b हैं। बाह्य कोश को ऋणात्मक आवेश $-Q$ दिया जाता है तथा आंतरिक कोश को भू-संपर्कित किया जाता है। आंतरिक कोश पर आवेश होगा



(1) $\frac{Qb}{a}$
(2) $\frac{Qa}{b}$
(3) शून्य HCC-069
(4) $\frac{Qa}{2b}$

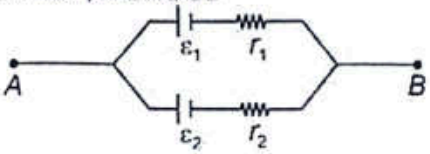
Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

23. An unpolarized light beam travelling in air is incident on a medium of refractive index 1.73 at Brewster's angle. Then
(1) Reflected light is completely polarized and the angle of reflection is close to 60°
(2) Reflected light is partially polarized and the angle of reflection is close to 30°
(3) Both reflected and transmitted light are perfectly polarized with angles of reflection and refraction close to 60° and 30°, respectively
(4) Transmitted light is completely polarized with angle of refraction close to 30°

24. A parallel plate capacitor is charged and then the battery is removed. If the plates are now moved close to each other then,
(A) The charge stored on it, increases.
(B) The energy stored in it, decreases.
(C) Its capacitance increases.
(D) The potential difference between the plates decreases.
The correct statement(s) is/are
(1) (B), (C) and (D)
(2) Only (A) and (B)
(3) Only (B) and (C)
(4) (A), (B) and (C)

HCC-069

25. Find ε_{eq} and r_{eq} for the following combination of cell between points A and B



(1) $\varepsilon_{eq} = \left(\frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}\right)$, $r_{eq} = \left(r_1 + r_2\right)$
(2) $\varepsilon_{eq} = \left(\frac{\varepsilon_1 r_1 + \varepsilon_2 r_2}{r_1 + r_2}\right)$, $r_{eq} = \left(r_1 + r_2\right)$
(3) $\varepsilon_{eq} = \left(\frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}\right)$, $r_{eq} = \left(\frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}\right)$
(4) $\varepsilon_{eq} = \left(\frac{\varepsilon_1 r_1 + \varepsilon_2 r_2}{r_1 + r_2}\right)$, $r_{eq} = \left(\frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}\right)$

26. A uniform conducting wire of length L and resistance R carrying a current I is wound up as a current carrying circular coil. The magnetic dipole moment of the coil is
(1) $\pi L^2 I$
(2) $\frac{IL^2}{4\pi}$
(3) $\frac{\pi L^2 I}{4}$
(4) $\frac{IL^2}{2\pi}$

HCC-069

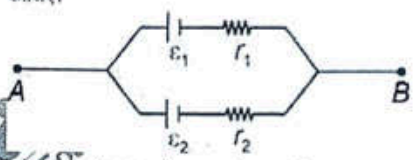
27. Two identical glass (μ_g = 3/2) equiconvex lenses of focal length f each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water (μ_W = 4/3). The focal length of the combination is
(1) f
(2) $f/3$
(3) $3f/4$
(4) $4f/3$

23. वायु में गमन करता एक अध्रुवित प्रकाश पुंज 1.73 अपवर्तनांक के एक माध्यम पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है। तब
(1) परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है तथा परावर्तन कोण लगभग 60° होता है
(2) परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा परावर्तन कोण लगभग होता 30° है
(3) परावर्तित तथा पारगमित दोनों ही प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होते हैं तथा इनके परावर्तन एवं अपवर्तन कोण क्रमशः 60° तथा 30° के निकट होते हैं
(4) पारगमित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है जिसका अपवर्तन कोण लगभग 30° होता है

24. एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी को हटा दिया जाता है। यदि अब प्लेटों को एक दूसरे के निकट ले जाया जाता है, तो
(A) इस पर संग्रहित आवेश बढ़ता है।
(B) इसमें संग्रहित ऊर्जा घटती है।
(C) इसकी धारिता बढ़ती है।
(D) प्लेटों के बीच विभवांतर घटता है।
सही कथन है/हैं
(1) (B), (C) और (D)
(2) केवल (A) और (B)
(3) केवल (B) और (C)
(4) (A), (B) और (C)

HCC-069

25. बिंदुओं A और B के मध्य सेल के निम्न संयोजन के लिए ε_{eq} और r_{eq} ज्ञात कीजिए।



(1) $\varepsilon_{eq} = \left(\frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}\right)$, $r_{eq} = \left(r_1 + r_2\right)$
(2) $\varepsilon_{eq} = \left(\frac{\varepsilon_1 r_1 + \varepsilon_2 r_2}{r_1 + r_2}\right)$, $r_{eq} = \left(r_1 + r_2\right)$
(3) $\varepsilon_{eq} = \left(\frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}\right)$, $r_{eq} = \left(\frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}\right)$
(4) $\varepsilon_{eq} = \left(\frac{\varepsilon_1 r_1 + \varepsilon_2 r_2}{r_1 + r_2}\right)$, $r_{eq} = \left(\frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}\right)$

26. लंबाई L तथा प्रतिरोध R वाले एक एकसमान चालक तार को, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के रूप में लपेटा गया है। कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है
(1) $\pi L^2 I$
(2) $\frac{IL^2}{4\pi}$
(3) $\frac{\pi L^2 I}{4}$
(4) $\frac{IL^2}{2\pi}$

HCC-069

27. काँच (μ_g = 3/2) के दो सर्वसम समोत्तल लेंस, जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी f है, संपर्क में रखे गए हैं। दोनों लेंसों के मध्य के स्थान को जल (μ_W = 4/3) से भर दिया गया है। संयोजन की फोकस दूरी है
(1) f
(2) $f/3$
(3) $3f/4$
(4) $4f/3$

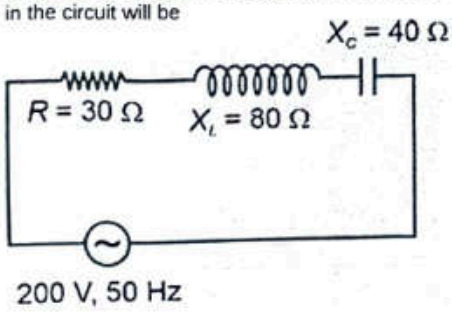
Aakash Medical IIT-JEE Foundation

28. A flat glass slab of thickness 6 cm and refractive index 1.5 is placed in front of a plane mirror. An observer is standing behind glass slab and looking at mirror. The actual distance of the observer from the mirror is 50 cm. The distance of his image from himself, as seen by observer is
(1) 94 cm
(2) 96 cm
(3) 100 cm
(4) 102 cm

29. Two equal point charges A and B are '2a' distance apart. A third point charge placed on the perpendicular bisector at a distance 'd' from the centre will experience maximum electrostatic force when the distance d is equal to
(1) $\frac{a}{\sqrt{2}}$
(2) $\frac{a}{2\sqrt{2}}$
(3) $\frac{a}{3\sqrt{2}}$
(4) $\frac{a}{2}$

30. In a magnetic field $\vec{B} = i + y\hat{j} + 3\hat{k}$ a charge particle (q, m) is moving with velocity $\vec{v} = 2i + 3\hat{j} + z\hat{k}$ experiences a force $\vec{F} = -\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$. The value of y and z are
(1) $y = 4, z = 2$
(2) $y = 2, z = 4$
(3) $y = 3, z = 6$
(4) $y = 6, z = 3$

31. A resistor of 30 Ω, inductance coil of reactance 80 Ω and a capacitor of reactance 40 Ω are connected in series with an ac source as shown in the figure. Peak value of the current in the circuit will be



(1) 4 A
(2) $2\sqrt{2}$ A
(3) $4\sqrt{2}$ A
(4) 2 A

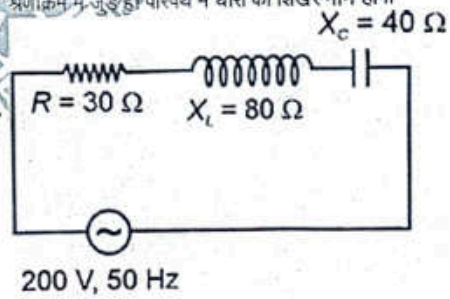
32. When a current flows through a conductor, then the angle between electric field and current density in the conductor is
(1) 90°
(2) 180°
(3) Zero
(4) 60°

28. 6 cm मोटाई तथा 1.5 अपवर्तनांक की एक समतल काँच पट्टिका को एक समतल दर्पण के सामने रखा जाता है। एक प्रेक्षक काँच की पट्टिका के पीछे खड़ा है तथा दर्पण पर देख रहा है। दर्पण से प्रेक्षक की वास्तविक दूरी 50 cm है। प्रेक्षक द्वारा देखने पर स्वयं से उसके प्रतिबिम्ब की दूरी है
(1) 94 cm
(2) 96 cm
(3) 100 cm
(4) 102 cm

29. दो समान बिंदु आवेश A तथा B एक-दूसरे से '2a' की दूरी पर स्थित हैं। केंद्र से 'd' दूरी पर लंब समद्विभाजक पर स्थित एक तीसरा बिंदु आवेश अधिकतम स्थिरवैद्युत बल का अनुभव करेगा जब दूरी d होगी
(1) $\frac{a}{\sqrt{2}}$
(2) $\frac{a}{2\sqrt{2}}$
(3) $\frac{a}{3\sqrt{3}}$
(4) $\frac{a}{2}$

30. चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B} = i + y\hat{j} + 3\hat{k}$ में वेग $\vec{v} = 2i + 3\hat{j} + z\hat{k}$ से गतिमान एक आवेशित कण (q, m) एक बल $\vec{F} = -\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ का अनुभव करता है। y और z के मान हैं
(1) $y = 4, z = 2$
(2) $y = 2, z = 4$
(3) $y = 3, z = 6$
(4) $y = 6, z = 3$

31. 30 Ω का एक प्रतिरोधक, 80 Ω प्रतिघात की एक प्रेरण कुंडली तथा 40 Ω प्रतिघात का एक संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार एक ac स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। परिपथ में धारा का शिखर मान होगा



(1) 4 A
(2) $2\sqrt{2}$ A
(3) $4\sqrt{2}$ A
(4) 2 A

32. जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के बीच का कोण होता है
(1) 90°
(2) 180°
(3) शून्य
(4) 60°

33. The angular momentum of an electron in the hydrogen atom is $\frac{2h}{\pi}$, here h is Planck's constant. The potential energy of this electron is
(1) –0.85 eV
(2) –1.7 eV
(3) –1.51 eV
(4) –3.02 eV

34. The cut-in voltage of a germanium diode is approximately equal to
(1) 1.1 V
(2) 0.72 V
(3) 0.01 V
(4) 0.3 V

35. Two particles X and Y having equal charges, after being accelerated through the same potential difference, enter a region of uniform magnetic field and describe circular paths of radii a and b respectively. The ratio of the masses of X to that of Y is
(1) $\frac{a}{b}$
(2) $\left(\frac{a}{b}\right)^2$
(3) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
(4) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$

HCC-069

36. To send 10% of main current through a moving coil galvanometer of resistance 45 Ω, shunt required is
(1) 5 Ω
(2) 2 Ω
(3) 4 Ω
(4) 9 Ω

37. If $Y = AB + \overline{AB}$, then $Y = 1$ for
(1) $A = 1, B = 0$
(2) $A = 0, B = 0$
(3) $A = 1, B = 1$
(4) All of the above

38. For a paramagnetic substance
(1) $\chi_m > 0, \mu_r > 1$
(2) $\chi_m > 0, \mu_r < 1$
(3) $\chi_m < 0, \mu_r > 1$
(4) $\chi_m < 0, \mu_r < 1$

39. The radius of a spherical nucleus as measured by electron scattering is 3.6 fm. What is the likely mass number of the nucleus? (use $R = R_0 A^{1/3}$, where $R_0 = 1.2$ fermi)
(1) 27
(2) 40
(3) 56
(4) 120

HCC-069

40. A long straight wire carries a current of 8 A. What is the magnitude of the magnetic field at a point 2 cm from the wire?
(1) 8 T
(2) 80 T
(3) 8 μT
(4) 80 μT

33. हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग $\frac{2h}{\pi}$ है, यहाँ h प्लांक स्थिरांक है। इस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है
(1) –0.85 eV
(2) –1.7 eV
(3) –1.51 eV
(4) –3.02 eV

34. जर्मेनियम डायोड की कट-इन वोल्टता लगभग बराबर है
(1) 1.1 V
(2) 0.72 V
(3) 0.01 V
(4) 0.3 V

35. समान विभवान्तर से त्वरित किए जाने के बाद समान आवेशों वाले दो कण X तथा Y एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा त्रिज्या क्रमशः a तथा b के वृत्तीय पथ अनुसरित करते हैं। X के द्रव्यमान तथा Y के द्रव्यमान का अनुपात है
(1) $\frac{a}{b}$
(2) $\left(\frac{a}{b}\right)^2$
(3) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
(4) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$

HCC-069 HCC-069

36. 45 Ω प्रतिरोध के एक चल कुण्डली गेल्वेनोमीटर से मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, आवश्यक शण्ट है
(1) 5 Ω
(2) 2 Ω
(3) 4 Ω
(4) 9 Ω

37. यदि $Y = AB + \overline{AB}$, तो निम्नलिखित में से किसके लिए $Y = 1$ है?
(1) $A = 1, B = 0$
(2) $A = 0, B = 0$
(3) $A = 1, B = 1$
(4) इनमें से सभी

38. किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए
(1) $\chi_m > 0, \mu_r > 1$
(2) $\chi_m > 0, \mu_r < 1$
(3) $\chi_m < 0, \mu_r > 1$
(4) $\chi_m < 0, \mu_r < 1$

39. इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापी गई एक गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 fm है। नाभिक की संभावित द्रव्यमान संख्या क्या है? ($R = R_0 A^{1/3}$ का उपयोग करें, जहाँ $R_0 = 1.2$ फर्मी)
(1) 27
(2) 40
(3) 56
(4) 120

HCC-069 HCC-069

40. एक लंबे सीधे तार में 8 A धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 2 cm दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है?
(1) 8 T
(2) 80 T
(3) 8 μT
(4) 80 μT

Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

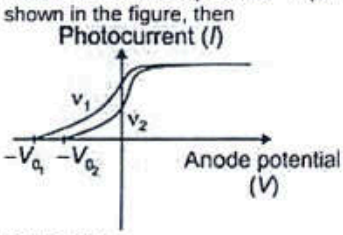
41. The depth from the surface of the earth at which the acceleration due to gravity will be 50% of its value on the surface of earth is (R is radius of earth)
(1) $\frac{R}{4}$
(2) $\frac{R}{2}$
(3) $\frac{3R}{4}$
(4) $\frac{R}{8}$

42. Read the following statements.
Statement A: Self-inductance is called the inertia of electricity.
Statement B: Self-inductance and mutual inductance both have same S.I. unit.
Choose the correct option
(1) Both statements A and B are correct
(2) Both statements A and B are incorrect
(3) Statement A is correct and statement B is incorrect
(4) Statement A is incorrect and statement B is correct

43. The dimension of length in angular momentum is
(1) 1
(2) –1
(3) 2
(4) –2
HCC-069

44. Two balls A and B are moving with velocity $\left(\hat{i}+\hat{j}\right)$ m/s and $\left(4\hat{i}-3\hat{j}\right)$ m/s respectively. Then the magnitude of relative velocity of ball B w.r.t. ball A is
(1) 3 m/s
(2) 4 m/s
(3) $\sqrt{41}$ m/s
(4) 5 m/s

45. In photoelectric effect, the curve between photoelectric current and anode potential V (for different frequency) is shown in the figure, then



(1) $\nu_1 > \nu_2$
(2) $\nu_1 < \nu_2$
(3) $\nu_1 = \nu_2$
(4) $\nu_2 = 5\nu_1$
HCC-069

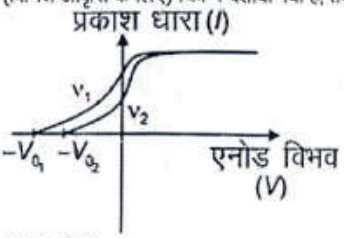
41. पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर इसके मान का 50% होगा? (पृथ्वी की त्रिज्या R है)
(1) $\frac{R}{4}$
(2) $\frac{R}{2}$
(3) $\frac{3R}{4}$
(4) $\frac{R}{8}$

42. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
कथन A: स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व कहते हैं।
कथन B: स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का S.I. मात्रक समान होता है।
सही विकल्प का चयन कीजिए
(1) कथन A तथा B दोनों सही हैं
(2) कथन A तथा B दोनों गलत हैं
(3) कथन A सही है तथा कथन B गलत है
(4) कथन A गलत है तथा कथन B सही है

43. कोणीय संवेग में लंबाई की विमा है
(1) 1
(2) –1
(3) 2
(4) –2
HCC-069

44. दो गेंदें A और B क्रमशः $\left(\hat{i}+\hat{j}\right)$ m/s और $\left(4\hat{i}-3\hat{j}\right)$ m/s वेग से गतिमान हैं। तब गेंद A के सापेक्ष गेंद B के सापेक्षिक वेग का परिमाण है
(1) 3 m/s
(2) 4 m/s
(3) $\sqrt{41}$ m/s
(4) 5 m/s

45. प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत धारा तथा एनोड विभव V के मध्य वक्र (विभिन्न आवृत्ति के लिए) चित्र में दर्शाया गया है, तब



(1) $\nu_1 > \nu_2$
(2) $\nu_1 < \nu_2$
(3) $\nu_1 = \nu_2$
(4) $\nu_2 = 5\nu_1$
HCC-069

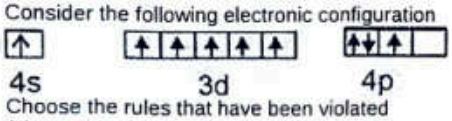
CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

46. Total number of isomeric alcohol (excluding stereoisomers) with formula $C_5H_{12}O$ is
(1) 5
(2) 6
(3) 7
(4) 8

47. 20 ml of 0.1 N $BaCl_2$ is mixed with 30 ml of 0.2 N $Al_2(SO_4)_3$. The mass of $BaSO_4$ formed is (Molar mass of $BaSO_4$ = 233 g/mole)
(1) 233 g
(2) 2.33 g
(3) 0.233 g
(4) 23.3 g

48. Given below are two statements
Assertion (A): Energy of 2s orbital of hydrogen atom is greater than that of 2s orbital of lithium.
Reason (R): Energies of the orbitals in the same subshell decrease with increase in the atomic number (Z_{eff}).
In the light of above statements, choose the correct option.
(1) Both (A) and (R) true and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true but (R) is false
(4) Both (A) and (R) are false

49. Consider the following electronic configuration



Choose the rules that have been violated
(a) Hund's rule
(b) Pauli's exclusion principle
(c) Aufbau principle
Choose the correct option.
(1) (a) and (b) only
(2) (a) and (c) only
(3) (b) and (c) only
(4) (a), (b) and (c)

50. Match the oxides given in Column I with their corresponding nature given in Column II and identify the correct code.

Column I	Column II
a. MgO	(i) Acidic
b. CO	(ii) Basic
c. Al_2O_3	(iii) Neutral
d. Cl_2O_7	(iv) Amphoteric

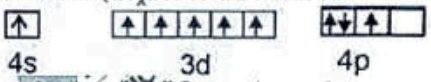
(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(4) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

46. अणुसूत्र $C_5H_{12}O$ वाले समावयवी ऐल्कोहॉल (त्रिविम समावयव को छोड़कर) की कुल संख्या है
(1) 5
(2) 6
(3) 7
(4) 8

47. 20 ml, 0.1 N $BaCl_2$ को 30 ml, 0.2 N $Al_2(SO_4)_3$ के साथ मिलाया जाता है। प्राप्त होने वाले $BaSO_4$ का द्रव्यमान है ($BaSO_4$ का मोलर द्रव्यमान = 233 g/mole)
(1) 233 g
(2) 2.33 g
(3) 0.233 g
(4) 23.3 g

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं
अभिकथन (A): हाइड्रोजन परमाणु के 2s कक्षक की ऊर्जा लिथियम के 2s कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है।
कारण (R): एक ही उपकोश में कक्षकों की ऊर्जा परमाणु क्रमांक (Z_{eff}) में वृद्धि के साथ घटती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प चुनें।
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) और (R) दोनों गलत हैं

49. निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करें



उन नियमों का चुनें करें जिनका उल्लंघन हुआ है
(a) हुंड का नियम
(b) पाउली का अपवर्जन सिद्धांत
(c) ऑफबाऊ का सिद्धांत
सही विकल्प का चयन करें।
(1) केवल (a) और (b)
(2) केवल (a) और (c)
(3) केवल (b) और (c)
(4) (a), (b) और (c)

50. कॉलम I में दिए गए ऑक्साइडों को कॉलम II में दी गई उनकी संगत प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए और सही कोड को पहचानिए।

कॉलम I	कॉलम II
a. MgO	(i) अम्लीय
b. CO	(ii) क्षारीय
c. Al_2O_3	(iii) उदासीन
d. Cl_2O_7	(iv) उभयधर्मी

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(4) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

HCC-069

Project Phoenix for Re-NEET-2026 | For the Test | For Physics

51. Consider the given reaction sequences:

$$\text{I: } XeF_4 \xrightarrow[143\ K]{O_2F_2} X + Y$$

$$X \xrightarrow[\text{Disproportionation}]{H_2O\ (\text{excess})} Xe + Z + HF + Y$$

$$\text{II: } X \xrightarrow[\text{Hydrolysis}]{\text{Complete}} Z + HF$$

X, Y and Z respectively are

(1) XeF_6, F_2 and XeO_3

(2) XeF_6, O_2 and XeO_3

(3) XeO_3, F_2 and Xe

(4) Xe, F_2 and XeO_2F_2

52. Match List-I with List-II

HCC-069

List-I	List-II
(a) XeF_4	(i) Planar and non polar
(b) PCl_5	(ii) Planar and polar
(c) H_2S	(iii) Non planar and polar
(d) $CHCl_3$	(iv) Non planar and non polar

Choose the correct answer from the options given below

(1) (a) – (iv), (b) – (i), (c) – (ii), (d) – (iii)

(2) (a) – (i), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (iii)

(3) (a) – (i), (b) – (iv), (c) – (iii), (d) – (ii)

(4) (a) – (iv), (b) – (i), (c) – (iii), (d) – (ii)

53. Compare the stability of the following species H_2, H_2^+ and H_2^-

(1) $H_2^- < H_2^+ < H_2$

(2) $H_2 < H_2^+ < H_2^-$

(3) $H_2^+ < H_2^- < H_2$

(4) $H_2^+ < H_2 < H_2^-$

54. Under isothermal condition, a gas at 50°C expands from 2.5 L to 3.5 L against a constant external pressure of 4 atm. The work done by the gas is

(1) – 603.4 J

(2) – 312.6 J

(3) – 820 J

(4) – 405.3 J

55. Consider the following statements

(a) During reversible adiabatic expansion of an ideal gas, cooling takes place

(b) Work done during cyclic process is zero

(c) Change in entropy is negative during stretching of rubber.

Choose the **correct** statement(s).

(1) (b) only

(2) (a) & (c) only

(3) (a), (b) and (c)

(4) (c) only

51. दी गई अभिक्रिया अनुक्रमों पर विचार कीजिए:

$$\text{I: } XeF_4 \xrightarrow[143\ K]{O_2F_2} X + Y$$

$$X \xrightarrow[\text{असमानुपातन}]{H_2O\ (\text{आधिक्य})} Xe + Z + HF + Y$$

$$\text{II: } X \xrightarrow[\text{जल-अपघटन}]{\text{पूर्ण}} Z + HF$$

X, Y और Z क्रमशः हैं

(1) XeF_6, F_2 और XeO_3

(2) XeF_6, O_2 और XeO_3

(3) XeO_3, F_2 और Xe

(4) Xe, F_2 और XeO_2F_2

52. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए

HCC-069

सूची-I	सूची-II
(a) XeF_4	(i) समतलीय और अ-ध्रुवीय
(b) PCl_5	(ii) समतलीय और ध्रुवीय
(c) H_2S	(iii) अ-समतलीय और ध्रुवीय
(d) $CHCl_3$	(iv) अ-समतलीय और अ-ध्रुवीय

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) (a) – (iv), (b) – (i), (c) – (ii), (d) – (iii)

(2) (a) – (i), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (iii)

(3) (a) – (i), (b) – (iv), (c) – (iii), (d) – (ii)

(4) (a) – (iv), (b) – (i), (c) – (iii), (d) – (ii)

53. निम्नलिखित स्पीशीज़ के स्थायित्व की तुलना करें:

H_2, H_2^+ तथा H_2^-

(1) $H_2^- < H_2^+ < H_2$

(2) $H_2 < H_2^+ < H_2^-$

(3) $H_2^+ < H_2^- < H_2$

(4) $H_2^+ < H_2 < H_2^-$

54. समतापीय स्थिति में, 50°C पर एक गैस 4 atm के नियत बाह्य दाब के विरुद्ध 2.5 L से 3.5 L तक प्रसारित होती है। गैस द्वारा किया गया कार्य है

(1) – 603.4 J

(2) – 312.6 J

(3) – 820 J

(4) – 405.2 J

55. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

HCC-069

(a) एक आदर्श गैस के उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रसार के दौरान, शीतलन होता है

(b) चक्रीय प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य शून्य होता है

(c) रबर के खिंचाव के दौरान एन्ट्रापी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है।

सही कथनों का चयन कीजिए।

(1) केवल (b)

(2) केवल (a) और (c)

(3) (a), (b) और (c)

(4) केवल (c)

56. For the reaction.
$FeO(s) + CO(g) \rightleftharpoons Fe(s) + CO_2(g)$
($K_p = 0.5$). The equilibrium partial pressure of CO_2 if the intial partial pressure of CO is 3 atm, will be
(1) 3 atm
(2) 2 atm
(3) 1 atm
(4) 0.5 atm

57. Match the column I with column II.

Column I (Salt)	Column II (Type of hydrolysis)
a. $(NH_4)_2SO_4$	(i) Anionic only
b. CH_3COONa	(ii) No hydrolysis
c. CH_3COONH_4	(iii) Cationic only
d. Na_2SO_4	(iv) Both cationic and anionic

Choose the correct answer from the options given below.
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(i), c(iv), d(ii)

58. Which among the following change will require an oxidising agent?
HCC-068
(I) $2Cl^- \rightarrow Cl_2$
(II) $SO_2 \rightarrow SO_3$
(III) $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$
(IV) $SnCl_4 \rightarrow SnCl_2$
Choose the correct option.
(1) (III) and (IV) only
(2) (I) and (II) only
(3) (I) and (III) only
(4) (II) and (IV) only

59. For the redox reaction,
$xFe^{2+} + y\,Cr_2O_7^{2-} + zH^+ \rightarrow Fe^{3+} + Cr^{3+} + H_2O$,
x, y and z are respectively
(1) 3, 1, 4
(2) 6, 1, 7
(3) 6, 2, 14
(4) 6, 1, 14

60. Given below are two statements : one is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R** :
Assertion (A): Boron is unable to form BF_6^{3-} ion.
Reason (R): Due to non-availability of *d*-orbitals boron is unable to expand its octet.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :
HCC-069
(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is correct but (R) is incorrect
(4) (A) is incorrect but (R) is correct

56. अभिक्रिया
$FeO(s) + CO(g) \rightleftharpoons Fe(s) + CO_2(g)$
के लिए $K_p = 0.5$ है। यदि CO का प्रारम्भिक आंशिक दाब 3 atm है, तो CO_2 का साम्य आंशिक दाब होगा
(1) 3 atm
(2) 2 atm
(3) 1 atm
(4) 0.5 atm

57. कॉलम I को कॉलम II के साथ सुमेलित कीजिए।

कॉलम I (लवण)	कॉलम II (जल-अपघटन का प्रकार)
a. $(NH_4)_2SO_4$	(i) केवल ऋणायनिक
b. CH_3COONa	(ii) कोई जल-अपघटन नहीं
c. CH_3COONH_4	(iii) केवल धनायनिक
d. Na_2SO_4	(iv) धनायनिक और ऋणायनिक दोनों

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(i), c(iv), d(ii)

58. निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के लिए एक ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी?
HCC-068
(I) $2Cl^- \rightarrow Cl_2$
(II) $SO_2 \rightarrow SO_3$
(III) $Cr_2O_7^{2-} \rightarrow Cr^{3+}$
(IV) $SnCl_4 \rightarrow SnCl_2$
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल (III) और (IV)
(2) केवल (I) और (II)
(3) केवल (I) और (III)
(4) केवल (II) और (IV)

59. रेडॉक्स अभिक्रिया
$xFe^{2+} + y\,Cr_2O_7^{2-} + zH^+ \rightarrow Fe^{3+} + Cr^{3+} + H_2O$,
के लिए, x, y तथा z क्रमशः हैं
(1) 3, 1, 4
(2) 6, 1, 7
(3) 6, 2, 14
(4) 6, 1, 14

60. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **कथन A** के रूप में अंकित किया गया है और दूसरे को **कारण R** के रूप में अंकित किया गया है:
कथन (A): बोरॉन BF_6^{3-} आयन बनाने में असमर्थ होता है।
कारण (R): d-कक्षक की अनुपलब्धता के कारण बोरॉन अपने अष्टक का प्रसार करने में असमर्थ होता है।
HCC-069
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

Aakash Medical IIT-JEE Foundation

61. In the following reaction

$$\text{Toluene} \xrightarrow[273-283\ K]{\text{(i) } CrO_2Cl_2,(CH_3CO)_2O,} P\ (\text{Major})$$

(ii) H_3O^+, Δ

(iii) Acetophenone, $\bar{O}H$

(iv) Δ

Choose the incorrect statement about the above product (P).

(1) It contains ten degree of unsaturation
(2) It is $\alpha - \beta$ unsaturated carbonyl compound
(3) It undergoes Wolff-Kishner reduction, gives 1,3-Diphenylpropene
(4) It can be prepared by reaction of hex-4-enenitrile with diisobutylaluminium hydride followed by hydrolysis

62. How many β-elimination products are possible for 2-bromobutane?

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

HCC-069

63. Density of NO_2 gas in g/L at STP will be

(1) 1.02
(2) 4.5
(3) 2.05
(4) 3.1

64. Correct order of boiling point of the given compounds is

(a) Butane
(b) 2, 2-Dimethylpropane
(c) 2-Methylbutane
(d) 2-Methylpropane

(1) (b) > (a) > (c) > (d)
(2) (c) > (b) > (a) > (d)
(3) (c) > (a) > (b) > (d)
(4) (b) > (c) > (d) > (a)

65. Match List-I with List-II.

	List-I Reaction		List-II Catalyst
a.	$2\,CH_4 + O_2 \xrightarrow[100\ atm]{523\ K} 2\,CH_3OH$	(i)	Ni
b.	$CH_4 + H_2O \xrightarrow{1273\ K} CO + 3H_2$	(ii)	Cu
c.	$CH_4 + O_2 \xrightarrow{\Delta} HCHO + H_2O$	(iii)	$(CH_3COO)_2Mn$
d.	$2\,CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2\,CH_3COOH + 2H_2O$	(iv)	Mo_2O_3

Choose the correct answer from the given options.

(1) a-(i), b-(ii), c-(iv), d-(iii)
(2) a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)
(3) a-(ii), b-(i), c-(iii), d-(iv)
(4) a-(iv), b-(ii), c-(i), d-(iii)

61. निम्नलिखित अभिक्रिया में

$$\text{टॉलूईन} \xrightarrow[273-283\ K]{\text{(i) } CrO_2Cl_2,(CH_3CO)_2O,} P\ (\text{मुख्य})$$

(ii) H_3O^+, Δ

(iii) एसीटोफेनोन, $\bar{O}H$

(iv) Δ

उपरोक्त उत्पाद (P) के बारे में गलत कथन चुनें।

(1) इसमें असंतृप्तता की कोटि दस है
(2) यह $\alpha - \beta$ असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक है
(3) यह वोल्फ-किश्नर अपचयन दर्शाता है, जिससे 1,3-डाइफेनिलप्रोपीन प्राप्त होता है।
(4) इसका विरचन हेक्स-4-ईननाइट्रिल की डाइसोब्यूटिलएल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया और उसके बाद जल अपघटन द्वारा किया जा सकता है।

62. 2-ब्रोमोब्यूटेन के लिए कितने β-विलोपन उत्पाद सम्भव हैं?

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

HCC-069

63. STP पर NO_2 गैस का घनत्व (g/L में) होगा

(1) 1.02
(2) 4.5
(3) 2.05
(4) 3.1

64. दिए गए यौगिकों के क्वथनांक का सही क्रम है

(a) ब्यूटेन
(b) 2, 2-डाइमेथिलप्रोपेन
(c) 2-मेथिलब्यूटेन
(d) 2-मेथिलप्रोपेन

(1) (b) > (a) > (c) > (d)
(2) (c) > (b) > (a) > (d)
(3) (c) > (a) > (b) > (d)
(4) (b) > (c) > (d) > (a)

65. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें

	सूची-I अभिक्रिया		सूची-II उत्प्रेरक
a.	$2\,CH_4 + O_2 \xrightarrow[100\ atm]{523\ K} 2\,CH_3OH$	(i)	Ni
b.	$CH_4 + H_2O \xrightarrow{1273\ K} CO + 3H_2$	(ii)	Cu
c.	$CH_4 + O_2 \xrightarrow{\Delta} HCHO + H_2O$	(iii)	$(CH_3COO)_2Mn$
d.	$2\,CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2\,CH_3COOH + 2H_2O$	(iv)	Mo_2O_3

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

(1) a- (i), b- (ii), c- (iv), d- (iii)
(2) a- (ii), b- (i), c- (iv), d- (iii)
(3) a- (ii), b- (i), c- (iii), d- (iv)
(4) a- (iv), b- (ii), c- (i), d- (iii)

66. Consider the given solutions of
(a) Ethanol and acetone
(b) Phenol and aniline
(c) Carbon disulphide and acetone
(d) Chloroform and acetone
(e) Bromoethane and chloroethane
The solutions which exhibit positive deviation from Raoult's law are
(1) (a), (b) and (c) only
(2) (a) and (c) only
(3) (b), (d) and (e) only
(4) (c) and (e) only

67. 0.004 M solution of Na_2SO_4 is isotonic with a 0.0108 M solution of glucose at same temperature. The degree of dissociation of Na_2SO_4 is
(1) 75%
(2) 50%
(3) 25%
(4) 85%

68. How much charge is required to displace 5600 mL of O_2 gas at STP from water? (1 F = 96500 C)
(1) 1 F
(2) 2 F
(3) 0.5 F
(4) 5 F

HCC-069

69. Reduction potential of hydrogen electrode in which pressure of H_2 is 1 atm and $[H^+] = 0.1$ M at 298 K is
(1) 0.0591 V
(2) – 0.0591 V
(3) 0.0295 V
(4) – 0.0295 V

70. Which of the following statement is incorrect?
(1) Order of reaction is an experimental quantity
(2) Order is applicable to elementary as well as complex reactions
(3) Order can be zero or fraction
(4) Order of reaction is always equal to the number of molecules of the reactant as seen from balanced equation

71. If the rate of reaction increases to two times with every 10° rise in temperature, and the temperature is raised by 60°, the new rate of the reaction will be
(1) 4 times
(2) 64 times
(3) 32 times
(4) 16 times

72. Identify the correct orders against the property mentioned
(a) $H_2Te > H_2O > H_2S$ (Melting point)
(b) $H_2Se > H_2S > H_2O$ (Dissociation constant in aqueous medium)
(c) S > Se > Te (Negative electron gain enthalpy)
(d) Te > Po > Se (Melting point)
Choose the correct answer from the options given below:
(1) (a), (b) and (c) only
(2) (b), (c) and (d) only
(3) (b) and (c) only
(4) (a), (b), (c) and (d)

HCC-069

66. निम्नलिखित विलयनों पर विचार कीजिए
(a) एथेनॉल और एसीटोन
(b) फिनॉल और एनिलीन
(c) कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन
(d) क्लोरोफॉर्म और एसीटोन
(e) ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन
वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, वे हैं
(1) केवल (a), (b) और (c)
(2) केवल (a) और (c)
(3) केवल (b), (d) और (e)
(4) केवल (c) और (e)

67. 0.004 M Na_2SO_4 विलयन समान ताप पर 0.0108 M ग्लूकोज़ विलयन के साथ समपरासारी है। Na_2SO_4 के वियोजन की मात्रा है
(1) 75%
(2) 50%
(3) 25%
(4) 85%

68. जल से STP पर 5600 mL O_2 गैस विस्थापित करने के लिए कितना आवेश आवश्यक है? (1 F = 96500 C)
(1) 1 F
(2) 2 F
(3) 0.5 F
(4) 5 F

HCC-069

69. 298 K पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव क्या होगा जिसमें H_2 का दाब 1 atm तथा $[H^+] = 0.1$ M है?
(1) 0.0591 V
(2) – 0.0591 V
(3) 0.0295 V
(4) – 0.0295 V

70. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?
(1) अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है
(2) कोटि प्राथमिक तथा जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है
(3) कोटि शून्य या भिन्नात्मक हो सकती है
(4) अभिक्रिया की कोटि सदैव संतुलित समीकरण में प्रदर्शित अभिकरक के अणुओं की संख्या के बराबर होती है

71. यदि ताप में प्रति 10° वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़कर दोगुना हो जाता है, तो ताप में 60° की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का नया वेग हो जाएगा
(1) 4 गुना
(2) 64 गुना
(3) 32 गुना
(4) 16 गुना

72. सम्मुख निर्दिष्ट गुण के सही क्रम को पहचानिए
(a) $H_2Te > H_2O > H_2S$ (गलनांक)
(b) $H_2Se > H_2S > H_2O$ (जलीय माध्यम में वियोजन स्थिरांक)
(c) S > Se > Te (ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी)
(d) Te > Po > Se (गलनांक)
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:
(1) केवल (a), (b) और (c)
(2) केवल (b), (c) और (d)
(3) केवल (b) और (c)
(4) (a), (b), (c) और (d)

HCC-069

73. Correct order of bond dissociation enthalpy of the given molecules is
(1) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$
(2) $Cl_2 > F_2 > I_2 > Br_2$
(3) $Cl_2 > Br_2 > I_2 > F_2$
(4) $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$

74. In the following reaction sequence,

$$MnO_2 \xrightarrow[\text{oxidised with air}]{\text{Fused with KOH}} (A) \xrightarrow[\text{in alkaline solution}]{\text{Electrolytic oxidation}} (B)$$

The product (B) will be
(1) MnO_4^{2-}
(2) MnO_4^-
(3) Mn_3O_4
(4) Mn_2O_3

75. Consider the following statements about interstitial compounds
(a) These are usually non-stoichiometric
(b) These are chemically inert
(c) They have low melting points, lower than those of pure metals
(d) These are very hard
(e) They retain metallic conductivity
The correct statements are
(1) (b) and (d) only
(2) (a), (b), (d) and (e) only
(3) (a), (c) and (d) only
(4) (a), (b), (c), (d) and (e)

73. दिए गए अणुओं की बंध वियोजन एन्थैल्पी का सही क्रम है
(1) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$
(2) $Cl_2 > F_2 > I_2 > Br_2$
(3) $Cl_2 > Br_2 > I_2 > F_2$
(4) $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$

74. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में,

$$MnO_2 \xrightarrow[\text{वायु के साथ ऑक्सीकृत}]{\text{KOH के साथ संगलित}} (A) \xrightarrow[\text{क्षारीय विलयन में}]{\text{विद्युत-अपघटनी ऑक्सीकरण}} (B)$$

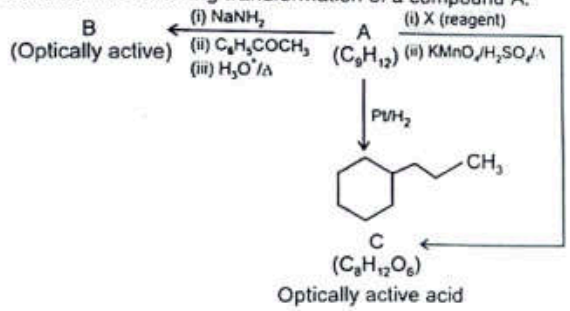
उत्पाद (B) होगा
(1) MnO_4^{2-}
(2) MnO_4^-
(3) Mn_3O_4
(4) Mn_2O_3

75. अंतराकाशी यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) ये सामान्यत: अ-रससमीकरणमितीय होते हैं।
(b) ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं।
(c) इनका गलनांक शुद्ध धातुओं से भी कम होता है।
(d) ये बहुत कठोर होते हैं।
(e) ये धात्विक चालकता बनाए रखते हैं।
सही कथन हैं
(1) केवल (b) तथा (d)
(2) केवल (a), (b), (d) तथा (e)
(3) केवल (a), (c) तथा (d)
(4) (a), (b), (c), (d) तथा (e)

HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

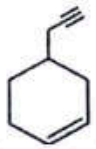
76. Consider the following transformation of a compound A.



Optically active acid

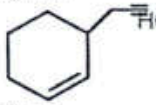
The correct statements are

(a) A is



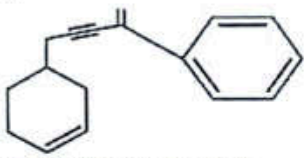
(b) X is H_2/Pd-C/quinoline

(c) A is



HCC-069

(d) B is



Choose the correct option.

(1) (a) and (d) only
(2) (b) and (c) only
(3) (b), (c) and (d) only
(4) (a) and (b) only

77. Match list-I with list-II

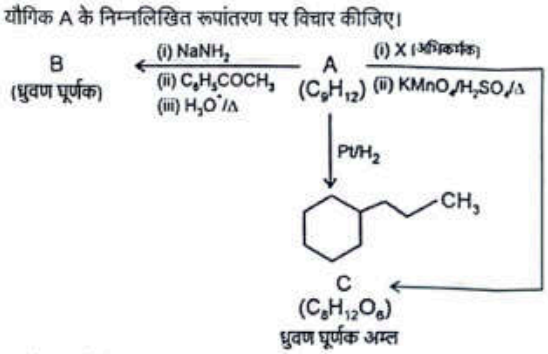
	List-I		List-II
a.	$[Cr(NH_3)_4Br_2]Br$	(i)	Diamagnetic and exhibits cis-trans isomerism
b.	$[Ti(H_2O)_5Br](NO_3)_2$	(ii)	Diamagnetic and exhibits ionization isomerism
c.	$[Pt(en)(NH_3)Br]NO_3$	(iii)	Paramagnetic and exhibits cis-trans isomerism
d.	$[Co(NH_3)_4(NO_3)_2]NO_3$	(iv)	Paramagnetic and exhibits ionization isomerism

HCC-069

The correct match is

(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(3) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

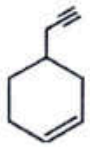
76. यौगिक A के निम्नलिखित रूपांतरण पर विचार कीजिए।



ध्रुवण घूर्णक अम्ल

सही कथन है

(a) A, है

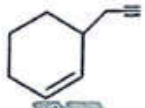


(b) X, H_2/Pd-C/क्विनोलिन है

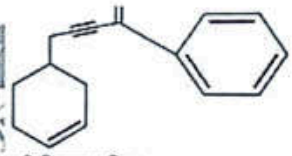
HCC-069

(c) A, है

HCC-069



(d) B, है



सही विकल्प चुनिए।

(1) केवल (a) और (d)
(2) केवल (b) और (c)
(3) केवल (b), (c) और (d)
(4) केवल (a) और (b)

77. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची-I		सूची-II
a. $[Cr(NH_3)_4Br_2]Br$	(i)	प्रतिचुंबकीय तथा समपक्ष-विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है
b. $[Ti(H_2O)_5Br](NO_3)_2$	(ii)	प्रतिचुंबकीय तथा आयनन समावयवता प्रदर्शित करता है
c. $[Pt(en)(NH_3)Br]NO_3$	(iii)	अनुचुंबकीय तथा समपक्ष-विपक्ष समावयवता प्रदर्शित करता है
d. $[Co(NH_3)_4(NO_3)_2]NO_3$	(iv)	अनुचुंबकीय तथा आयनन समावयवता प्रदर्शित करता है

HCC-069

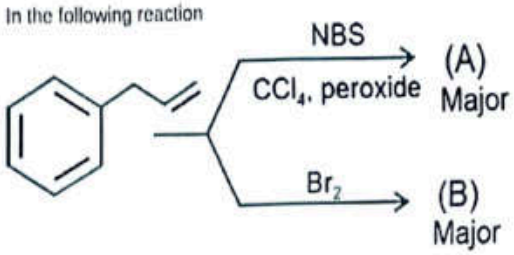
HCC-069

सही मिलान है

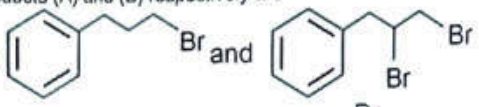
(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(3) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(4) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

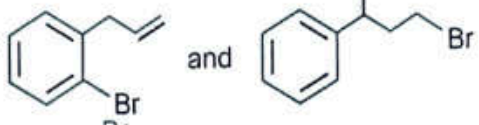
Aakash Medical IIT-JEE

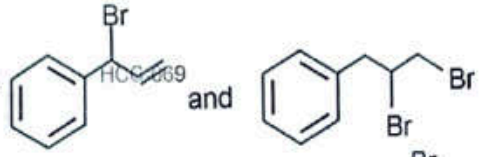
78. In the following reaction

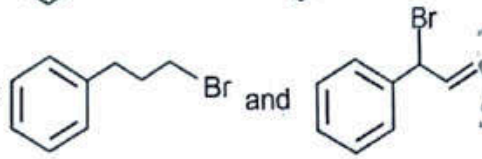


Products (A) and (B) respectively are

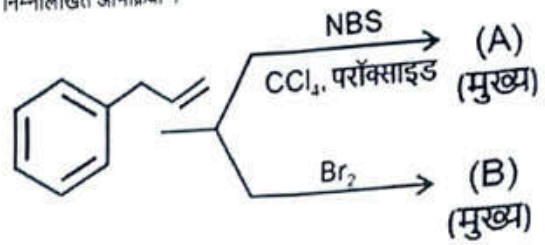
(1) 

(2) 

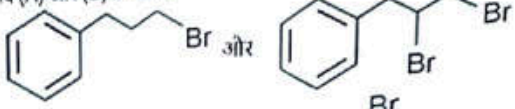
(3) 

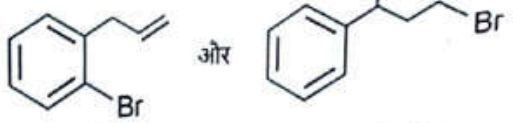
(4) 

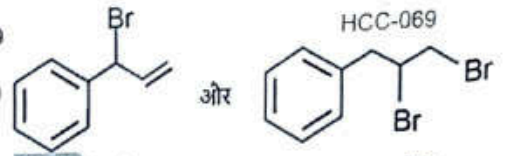
78. निम्नलिखित अभिक्रिया में

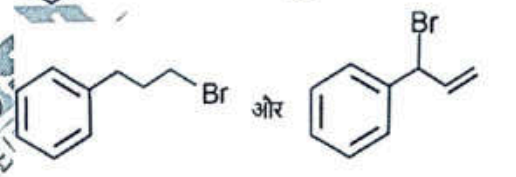


उत्पाद (A) और (B) क्रमशः हैं

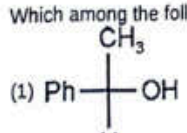
(1) 

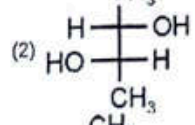
(2) 

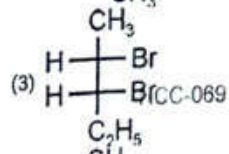
(3) 

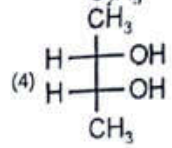
(4) 

79. Which among the following is optically inactive compound?

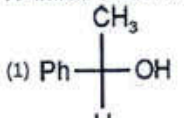
(1) 

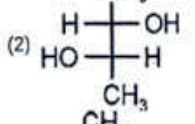
(2) 

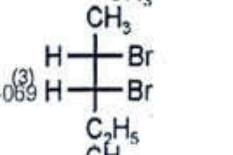
(3) 

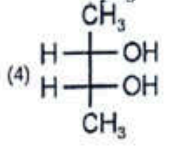
(4) 

79. निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक निष्क्रिय है?

(1) 

(2) 

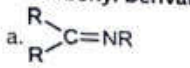
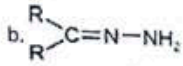
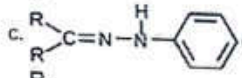
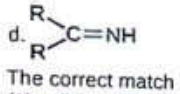
(3) 

(4) 

HCC-069

80. Phenol on reaction with $CHCl_3$ and KOH gives salicylaldehyde on acidic work-up. The intermediate that participate in the reaction is
(1) Carbanion
(2) Carbocation
(3) Carbene
(4) Free radical

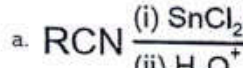
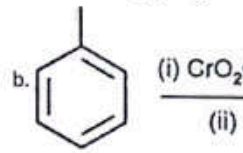
81. Match list I with list II for N-substituted derivatives of aldehyde and ketones.

Carbonyl Derivate	Product Name
a. 	(i) Imine
b. 	(ii) Phenyl hydrazone
c. 	(iii) Schiff's base
d. 	(iv) Hydrazone

The correct match is
(1) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(4) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

HCC-069

82. Match reaction in list I with their name in list II.

List I	List II
a. 	(i) Etard reaction
b. 	(ii) Cannizzaro reaction
c. $HCHO \xrightarrow{OH^-}$	(iii) Hell-Volhard-Zelinsky reaction
d. $RCH_2COOH \xrightarrow{Red\ P/Br_2}$	(iv) Stephen reaction

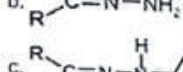
The correct match is
(1) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(2) a(i), b(iv), c(ii), d(iii)
(3) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)
(4) a(i), b(iv), c(iii), d(ii)

HCC-069

83. Consider the following statements:
(a) Fehling solution (A) is aqueous $CuSO_4$
(b) Acetaldehyde gives optically active product on reaction with HCN
(c) Benzaldehyde is more reactive than formaldehyde towards nucleophilic addition reaction
The correct statement(s) is/are
(1) (a) and (c) only
(2) (c) only
(3) (a), (b) and (c)
(4) (a) and (b) only

80. $CHCl_3$ तथा KOH के साथ फीनॉल की अभिक्रिया में अम्लीकरण पर सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त है। अभिक्रिया में भाग लेने वाला मध्यवर्ती है
(1) कार्बऋणायन
(2) कार्बधनायन
(3) कार्बीन
(4) मुक्त मूलक

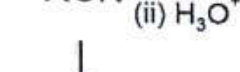
81. एल्डिहाइड और कीटोन के N-प्रतिस्थापित व्युत्पन्न के लिए सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।

कार्बोनिल व्युत्पन्न	उत्पाद का नाम
a.	(i) ईमीन
b. 	(ii) फेनिल हाइड्रोजोन
c.	(iii) शिफ क्षार
d.	(iv) हाइड्रोजोन

सही मिलान है
(1) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)
(2) a (iii), b (iv), c (ii), d (i)
(3) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)
(4) a (iv), b (i), c (ii), d (iii)

HCC-069

82. सूची I में दी गई अभिक्रियाओं को सूची II में दिए गए उनके नाम के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची I	सूची II
a. 	(i) ईटार्ड अभिक्रिया
b.	(ii) कैनिज़ारो अभिक्रिया
c. $HCHO \xrightarrow{OH^-}$	(iii) हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की अभिक्रिया
d. $RCH_2COOH \xrightarrow{लाल\ P/Br_2}$	(iv) स्टीफन अभिक्रिया

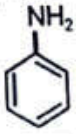
सही मिलान है
(1) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(2) a(i), b(iv), c(ii), d(iii)
(3) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)
(4) a(i), b(iv), c(iii), d(ii)

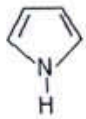
HCC-069

83. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
(a) फेहलिंग विलयन (A), $CuSO_4$ का जलीय विलयन होता है।
(b) एसीटैल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया कराने पर ध्रुवण घूर्णक उत्पाद प्राप्त होता है।
(c) नाभिकस्नेही योगज अभिक्रिया के प्रति बेंज़ैल्डिहाइड, फॉर्मैल्डिहाइड से अधिक अभिक्रियाशील होता है।
सही कथन है/हैं :
(1) केवल (a) और (c)
(2) केवल (c)
(3) (a), (b) और (c)
(4) केवल (a) और (b)

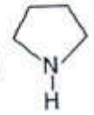
Aakash Medical/IIT-JEE

84. Which among the following will give white precipitate with $Br_2 + H_2O$?

(1) 

(2) 

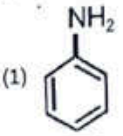
(3) 

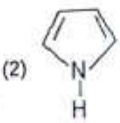
(4) 

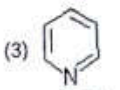
85. Consider the following statements.
(a) Sucrose does not reduce Tollens' reagent.
(b) Sucrose is composed of α-D-glucose and β-D-galactose units.
(c) Sucrose is a disaccharide.
The **correct** statements are
(1) (a) and (b) only
(2) (a) and (c) only
(3) (b) and (c) only
(4) (a), (b) and (c)

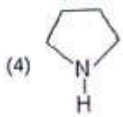
86. During denaturation of proteins which structure(s) remain(s) intact?
(1) Tertiary structure only
(2) Primary structure only
(3) Both secondary and tertiary structures
(4) Both primary and secondary structures

84. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक $Br_2 + H_2O$ के साथ सफेद अवक्षेप देगा?

(1) 

(2) 

(3) 

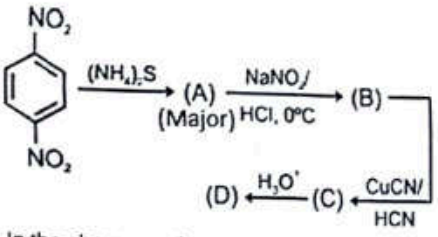
(4) 

85. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
(a) सुक्रोज टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है।
(b) सुक्रोज α-D-ग्लूकोज और β-D-गैलेक्टोज इकाइयों से बना होता है।
(c) सुक्रोज एक डाइसैकराइड है।
सही कथन हैं:
(1) केवल (a) और (b)
(2) केवल (a) और (c)
(3) केवल (b) और (c)
(4) (a), (b) और (c)

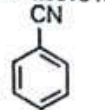
86. प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान कौनसी संरचना (संरचनाएँ) अप्रभावित रहती है/हैं?
(1) केवल तृतीयक संरचना
(2) केवल प्राथमिक संरचना
(3) द्वितीयक तथा तृतीयक दोनों संरचनाएँ
(4) प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संरचनाएँ

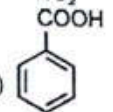
HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069

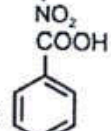
87.



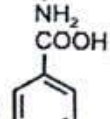
In the above reaction sequence, (D) is?

(1) 

(2) 

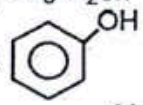
(3) 

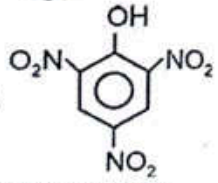
HCC-069

(4) 

88. Which of the following compound will produce effervescence with sodium bicarbonate?

(1) CH_3CH_2OH

(2) 

(3) 

(4) $CH_3CH_2CH_2OH$

89. Identify the incorrect statement among the following

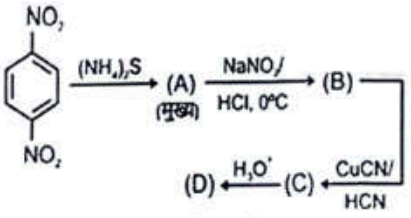
(1) Brown fumes of bromine are evolved on heating the bromide salt with conc. sulphuric acid

(2) Starch paper turns blue when comes in contact with bromine vapours

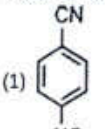
(3) AgBr is a pale yellow precipitate

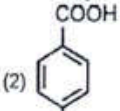
(4) AgBr is sparingly soluble in ammonium hydroxide

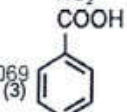
87.



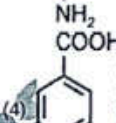
उपरोक्त अभिक्रिया अनुक्रम में, (D) है

(1) 

(2) 

(3) 

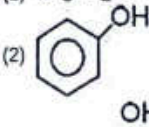
HCC-069

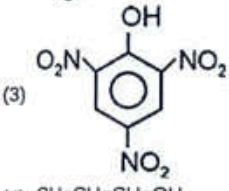
(4) 

HCC-069

88. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट देगा?

(1) CH_3CH_2OH

(2) 

(3) 

(4) $CH_3CH_2CH_2OH$

89. निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। HCC-069

(1) सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ब्रोमाइड लवण को गर्म करने पर ब्रोमीन की भूरी धूम्र मुक्त होती है।

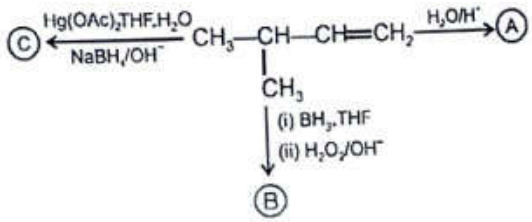
(2) ब्रोमीन वाष्पों के संपर्क में आने पर स्टार्च-पेपर नीला हो जाता है।

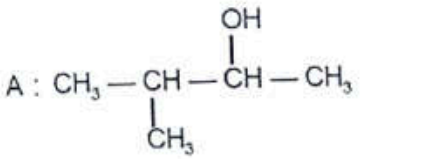
(3) AgBr हल्के पीले रंग का अवक्षेप होता है।

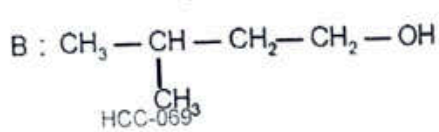
(4) AgBr अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में अल्प विलेय होता है।

Aakash Medical IIT-JEE Foundations

90. Products A, B and C in the following reactions are

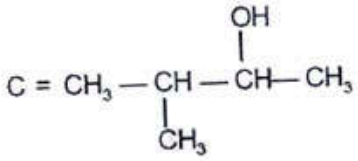


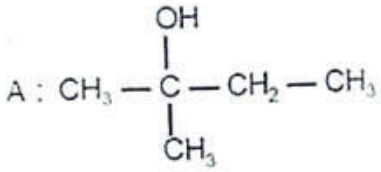


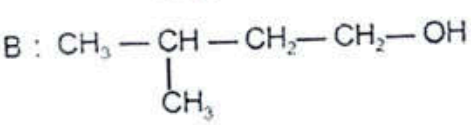


(1)

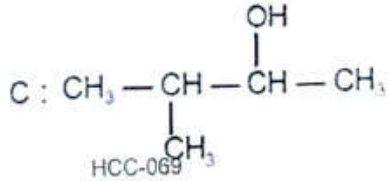
HCC-069





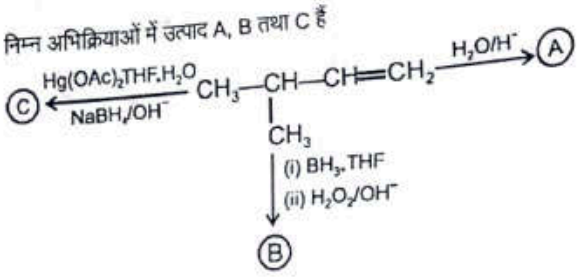


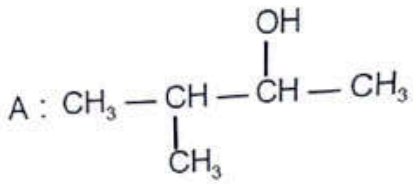
(2)

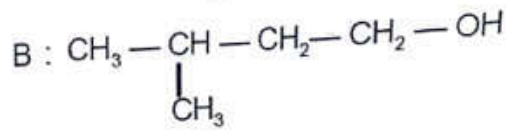


HCC-069

90. निम्न अभिक्रियाओं में उत्पाद A, B तथा C हैं



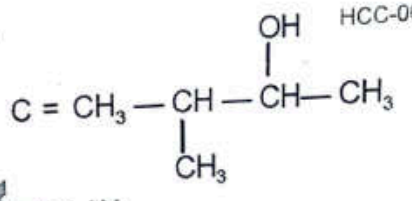


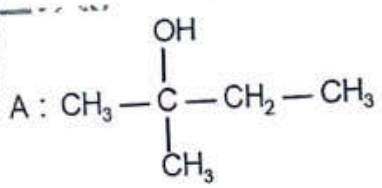


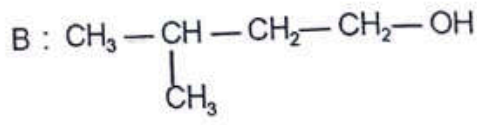
(1)

HCC-069

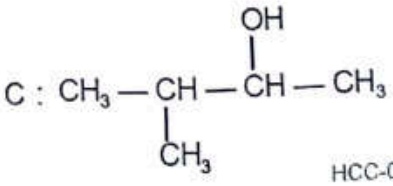
HCC-069





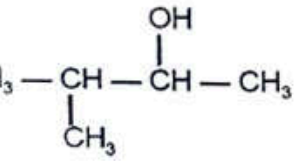


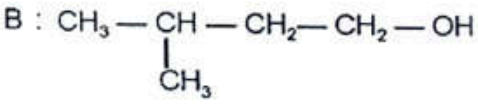
(2)

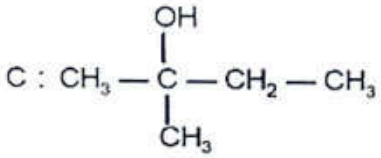


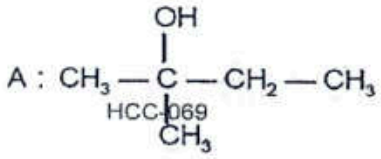
HCC-069

HCC-069

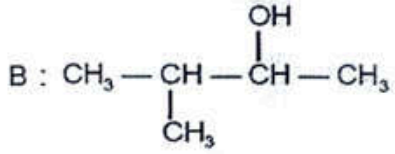
(3) A : 

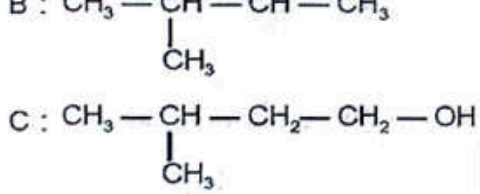
B : 

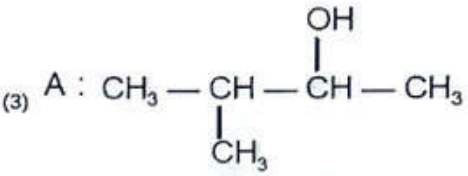
C : 

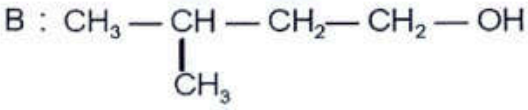
A : 

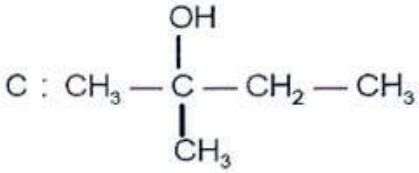
(4)

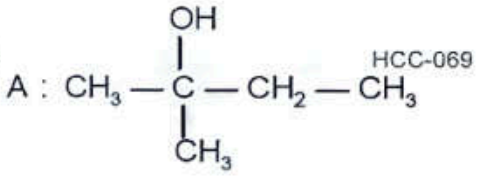
B : 

C : 

(3) A : 

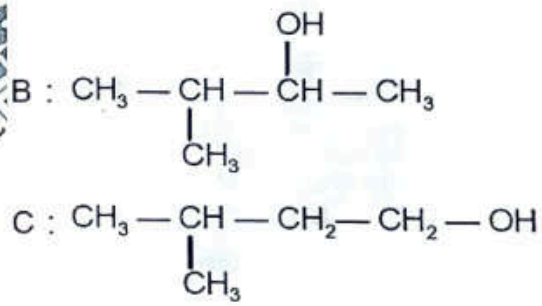
B : 

C : 

A : 

(4)

B :

C : 

BIOLOGY | जीवविज्ञान

91. Select the **incorrect** match w.r.t. housefly.

(1)	*Musca*	–	Species
(2)	Insecta	–	Class
(3)	Muscidae	–	Family
(4)	Arthropoda	–	Phylum

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

91. घरेलू मक्खी के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिये।

(1)	*मस्का*	–	जाति
(2)	इन्सेक्टा	–	वर्ग
(3)	मस्किडी	–	कुल
(4)	आर्थ्रोपोडा	–	संघ

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

92. Which of the given fungus is used extensively in biochemical and genetic work?
(1) *Neurospora*
(2) *Alternaria*
(3) *Puccinia*
(4) *Penicillium*

93. Read the following assertion(A) and reason (R) and select the **correct** option.
Assertion (A): In slime moulds, during unfavourable condition, plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores.
Reason (R): The spores possess true walls and are extremely resistant which help slime mould to survive for many years.
(1) Only (A) is true
(2) Both (A) and (R) are false
(3) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(4) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

94. Match List I with List II

	List-I		List-II
a.	*Pinus*	(i)	Elaborate mechanism of spore dispersal, present in capsule
b.	*Polysiphonia*	(ii)	The female gametophytes are retained on the parent sporophytes for variable periods
c.	*Funaria*	(iii)	Male and female gametophytes do not have an independent free-living existence
d.	*Salvinia*	(iv)	Complex post fertilisation developments and lacks embryo

Choose the **correct** option
(1) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)
(2) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(4) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

95. Red algae differ from the green algae as they lack
(1) Chlorophyll a
(2) Specialised sex organs
(3) Cellulose in their cell wall
(4) Flagella throughout the life cycle

92. दिए गए किस कवक का व्यापक रूप से उपयोग जैवरसायन व आनुवंशिक कार्य में होता है?
(1) *न्यूरोस्पोरा*
(2) *अल्टरनेरिया*
(3) *पक्सिनिया*
(4) *पेनीसिलियम*

93. निम्नलिखित कथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): अवपंक कवक में, प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान प्लाज्मोडियम विभेदित होता है और फलन काय बनाता है जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं।
कारण (R): बीजाणुओं में वास्तविक भित्तियाँ होती हैं और ये अत्यधिक प्रतिरोधी होती हैं जिससे अवपंक कवक को कई वर्षों तक जीवित रहने में सहायता मिलती है।
(1) केवल (A) सत्य है
(2) (A) और (R) दोनों असत्य हैं
(3) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(4) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

94. सूची I का मिलान सूची II से कीजिए

	सूची-I		सूची-II
a.	*पाइनस*	(i)	इसके सम्पुट में बीजाणु प्रकीर्णन का विस्तृत क्रियातंत्र उपस्थित होता है
b.	*पॉलीसाइफोनिया*	(ii)	इसमें मादा युग्मकोद्भिद परिवर्तनशील अवधियों तक जनक बीजाणु-उद्भिद पर बने रहते हैं
c.	*फ्यूनेरिया*	(iii)	इसमें नर तथा मादा युग्मकोद्भिदों का स्वतंत्र मुक्त-जीवी अस्तित्व नहीं होता है
d.	*सैल्वीनिया*	(iv)	इसमें जटिल निषेचन-पश्च परिवर्धन होता है और भ्रूण का अभाव होता है

सही विकल्प का चयन कीजिए
(1) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)
(2) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(4) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

95. लाल शैवाल, हरे शैवाल से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता/होती है
(1) क्लोरोफिल a
(2) विशिष्टीकृत लैंगिक अंग
(3) इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज
(4) सम्पूर्ण जीवन-चक्र में कशाभिका

HCC-069 HCC-069 HCC-069

96. Read the following statements and state **true (T)** or **false (F)** for them.
a. Numerical taxonomy considers hundreds of characters simultaneously.
b. Cytotaxonomy is based on information like chromosome number, structure and behaviour.
c. Bentham and Hooker are proponents of artificial system of classification.
d. Chemotaxonomy is based on chemical constituents of the plants.

	a	b	c	d
(1)	T	T	T	T
(2)	T	T	F	T
(3)	T	T	F	F
(4)	F	F	T	T

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

97. Root hairs develop from the region of
(1) Maturation
(2) Elongation
(3) Root cap
(4) Meristematic activity

HCC-069

98. Select the **incorrect** match

(1)	Leaf base	-	It may bear two lateral small leaf like structures
(2)	Pulvinus	-	Swollen leaf base in some leguminous plants
(3)	Leaf blade	-	In dicots, it expands into a sheath covering the stem partially or wholly
(4)	Petiole	-	When it is long, thin and flexible, it allows leaf blades to flutter in wind.

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

99. Which of the following may be called 'starch sheath'?
(1) Pericycle of stem
(2) Epiblema of root
(3) Endodermis of stem
(4) Hypodermis of stem

HCC-069

96. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इन्हें **सत्य (T)** या **असत्य (F)** बताइए।
a. संख्यात्मक वर्गिकी में एक ही समय पर सैकड़ों लक्षणों पर विचार किया जाता है।
b. कोशिका वर्गिकी, गुणसूत्र संख्या, संरचना और व्यवहार जैसी जानकारियों पर आधारित होती है।
c. बेन्थम एवं हुकर, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के प्रस्तावक हैं।
d. रसायन-वर्गिकी, पादपों के रासायनिक संघटकों पर आधारित होती है।

	a	b	c	d
(1)	T	T	T	T
(2)	T	T	F	T
(3)	T	T	F	F
(4)	F	F	T	T

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

97. मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं?
(1) परिपक्वन
(2) दीर्घीकरण
(3) मूल गोप
(4) विभज्योतकी सक्रियता

HCC-069 HCC-069

98. **गलत** मिलान का चयन कीजिए

(1)	पर्ण आधार	-	इसमें दो पार्श्वीय छोटी पर्ण जैसी संरचनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं
(2)	पर्णवृंततल्प	-	यह कुछ फलीदार पादपों का फूला हुआ पर्णाधार है
(3)	पर्ण फलक	-	द्विबीजपत्रियों में, यह एक आच्छद के रूप में विस्तारित होकर तने को आंशिक या पूर्ण रूप से आवरित करता है
(4)	पर्णवृंत	-	जब यह लंबा, पतला तथा तन्य होता है, तो इसके कारण पर्ण फलक हवा में फड़फड़ाता है

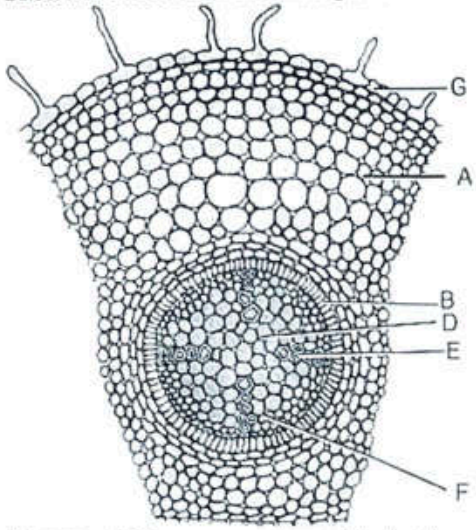
(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

99. निम्नलिखित में से किसे 'मंड आच्छद' कहा जा सकता है?
(1) तने का परिरंभ
(2) मूल की मूलीय त्वचा
(3) तने की अंतस्त्वचा
(4) तने की अधस्त्वचा

HCC-069 HCC-069

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations

100. Select the **correct** statement for the given labelled diagram



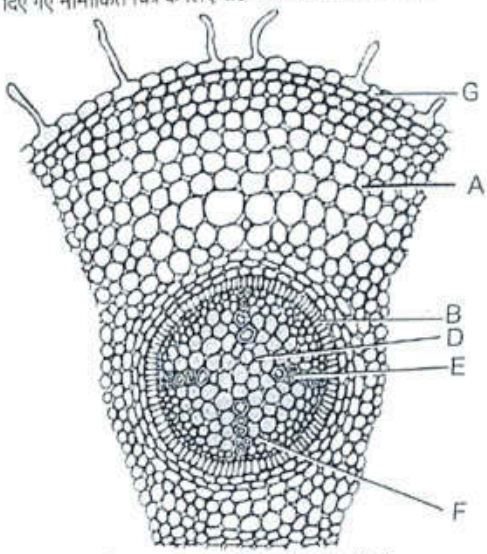
(1) A, B and G tissue are made up of dead cells
(2) B, D, E and F tissues are made up of more than one types of cells
(3) D, E and F constitute the stele
(4) A, E, F and G tissues perform the function of photosynthesis

101. Who studied different type of animal cells and reported that cell had a thin outer layer?
(1) Robert Hooke
(2) Robert Brown
(3) Matthias Schleiden
(4) Theodore Schwann

102. Detoxification of drugs is carried out by the cell organelle,
(1) Golgi apparatus
(2) Smooth endoplasmic reticulum
(3) Lysosome
(4) Vacuole

103. It was studied that acidic conditions are maintained inside the lysosome. What should be the most appropriate reason for maintenance of acidic environment inside lysosome?
(1) Lysosomes are rich in hydrolytic enzyme
(2) Lysosomes are optimally active at acidic pH
(3) There is a pumping of H^+ ions into lysosomes
(4) Lysosomes show polymorphism

100. दिए गए नामांकित चित्र के लिए **सही** कथन का चयन कीजिए।



(1) A, B और G ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं
(2) B, D, E और F ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं
(3) D, E और F मिलकर रंभ का निर्माण करते हैं
(4) A, E, F और G ऊतक प्रकाश-संश्लेषण का कार्य करते हैं

101. किसने विभिन्न प्रकार की जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया तथा बताया कि कोशिका में पतली बाह्य परत होती है?
(1) रॉबर्ट हुक
(2) रॉबर्ट ब्राउन
(3) मैथियेस श्लाइडेन
(4) थियोडोर श्वान

102. औषधियों का निराविषीकरण संचालित करने वाला कोशिका अंगक है
(1) गॉल्जी उपकरण
(2) चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका
(3) लाइसोसोम
(4) रसधानी

103. यह अध्ययन किया गया था कि लाइसोसोम के अंदर अम्लीय स्थिति बनी रहती है। लाइसोसोम के अंदर अम्लीय वातावरण को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या होने चाहिए?
(1) लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम से प्रचुर होते हैं
(2) लाइसोसोम अम्लीय pH पर इष्टतम रूप से सक्रिय होते हैं
(3) लाइसोसोम में H^+ आयन को पंप किया जाता है
(4) लाइसोसोम बहुरूपता दर्शाता है

HCC-069
HCC-069

104. State true **(T)** or false **(F)** for the given statements and choose the **correct** option

a. Na^+/K^+ pump in animal cells is a membrane protein involved in uphill movement of ions.
b. Cell growth and formation of intercellular junctions are functions which are feasible due to non-fluid nature of plasma membrane.
c. During endocytosis, exudation of cellular materials in the form of carrier vesicle occurs through plasma membrane.
d. Water may also move across the plasma membrane from its higher to lower concentration.

	a	b	c	d
(1)	F	T	T	F
(2)	T	F	F	T
(3)	T	T	F	T
(4)	F	F	T	F

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

105. Which of the following is **not** associated with equational division?
HCC-069
(1) Increase in genetic variability of organisms
(2) Replacement of cells in the lining of gut in animals
(3) Activity of lateral cambium in plants leading to continuous growth
(4) Maintenance of nucleo–cytoplasmic ratio in both animal and plant cells

106. Read the statements given below and choose the **correct** option.
Statement (A): All voluntary muscles are striated but all striated muscles are not voluntary.
Statement (B): All smooth muscles are involuntary but all involuntary muscles are not smooth.
(1) Both statements (A) and (B) are correct
(2) Both statements (A) and (B) are incorrect
(3) Only statement (A) is incorrect
(4) Only statement (B) is incorrect

107. The type of epithelium that is present in the lining of PCT is characterised by the presence of
(1) Vascular basement membrane
(2) Cells with elongated and basal nuclei
(3) Flattened cells with irregular boundaries
(4) Cells with central and rounded nuclei

104. दिए गए कथनों के लिए सत्य **(T)** या असत्य **(F)** बताइए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए

a. जन्तु कोशिकाओं में Na^+/K^+ पम्प एक झिल्ली प्रोटीन होता है, जो आयनों की उपरिगामी गति में शामिल होता है।
b. कोशिका वृद्धि तथा अंतरकोशिकीय संधि-स्थलों का निर्माण ऐसे कार्य हैं जो प्लाज्मा झिल्ली की अतरल प्रकृति के कारण संभव होते हैं।
c. अन्तःकोशिकता के दौरान, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से वाहक पुटिका के रूप में कोशिकीय पदार्थों का निःस्रवण होता है।
d. जल की गति प्लाज्मा झिल्ली के आर-पार भी इसकी उच्चतर सांद्रता से निम्नतर सांद्रता की ओर हो सकती है।

	a	b	c	d
(1)	F	T	T	F
(2)	T	F	F	T
(3)	T	T	F	T
(4)	F	F	T	F

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

105. निम्नलिखित में से कौनसा सम विभाजन से संबंधित **नहीं** है?
HCC-069
(1) जीवों की आनुवंशिक परिवर्तनशीलता में वृद्धि
(2) जन्तुओं में आंत्र के आस्तर में कोशिकाओं का प्रतिस्थापन
(3) पादपों में पार्श्वीय एधा की सक्रियता जिसके कारण निरंतर वृद्धि होती है
(4) जन्तु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में केन्द्रक–कोशिकाद्रव्यी अनुपात का रखरखाव

106. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प चुनिए:
कथन (A): सभी ऐच्छिक पेशियाँ रेखित होती हैं लेकिन सभी रेखित पेशियाँ ऐच्छिक नहीं होतीं हैं।
कथन (B): सभी चिकनी पेशियाँ अनैच्छिक होती हैं लेकिन सभी अनैच्छिक पेशियाँ चिकनी नहीं होती हैं।
(1) कथन (A) और (B) दोनों सही हैं
(2) कथन (A) और (B) दोनों गलत हैं
(3) केवल कथन (A) गलत है
(4) केवल कथन (B) गलत है

107. PCT के आस्तर में मौजूद उपकला किसकी उपस्थिति से अभिलक्षणित होती है?
(1) संवहनीय आधार झिल्ली
(2) लंबे और आधारीय केंद्रक वाली कोशिकाओं
(3) अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं
(4) केंद्रीय और गोलाकार केंद्रक वाली कोशिकाओं

Aakash Medical/IIT-JEE Publications

108. Choose the correct option which provides the suitable names to the amino acids involved in the formation of the given structure of an oligopeptide starting from first amino acid



(1) Glycine–Alanine–Serine–Tyrosine
(2) Glycine–Serine–Alanine–Tyrosine
(3) Alanine-Serine-Tyrosine-Glycine
(4) Glycine-Serine-Tyrosine-Alanine

109. Choose the **correct** option.
(1) Holoenzyme = Apoenzyme + coenzyme
(2) Holoenzyme = Apoenzyme – coenzyme
(3) Coenzyme = Apoenzyme + holoenzyme
(4) Coenzyme = Apoenzyme – holoenzyme

110. Match column I with column II and select the correct option.

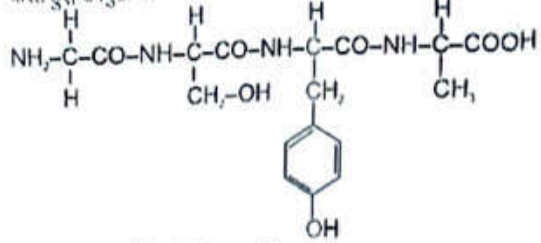
Column I	Column II
a. Trypsin	(i) Enables glucose transport into cells
b. GLUT-4	(ii) Protein digesting enzyme
c. Polysaccharide	(iii) Fights infectious agents
d. Antibody	(iv) Glycosidic bonds

(1) a-(iv), b-(iii), c-(ii), d-(i)
(2) a-(i), b-(ii), c-(iii), d-(iv)
(3) a-(ii), b-(i), c-(iv), d-(iii)
(4) a-(iii), b-(ii), c-(i), d-(iv)

111. When we breathe, our lungs do not collapse between breaths and some amount of air always remain in lungs because
(1) Pressure within lungs is higher than atmospheric pressure
(2) Positive intrapleural pressure pushes in the lung wall
(3) Negative intrapleural pressure pulls at the lung wall
(4) Pressure within lungs is lower than atmospheric pressure

112. Read the following statements.
a. In reptiles, the left atrium receives deoxygenated blood from lungs.
b. The cardiac output of an adult healthy man is about 5 L
c. Stimulation by sympathetic nerve fibres can increase the strength of ventricular contraction in humans.
Select the **correct** option.
(1) a, b and c are correct
(2) a, b and c are incorrect
(3) b and c are correct
(4) Only b is correct

108. उस सही विकल्प का चयन कीजिए, जो एक ओलिगोपेप्टाइड की दी गई संरचना के निर्माण में शामिल अमीनो अम्लों को, पहले अमीनो अम्ल से शुरू करते हुए, उपयुक्त नाम प्रदान करता है।



(1) ग्लाइसीन-ऐलेनिन-सिरीन-टायरोसिन
(2) ग्लाइसिन-सिरीन-एलानिन-टायरोसिन
(3) एलेनिन-सिरीन-टायरोसिन-ग्लाइसीन
(4) ग्लाइसीन-सिरीन-टायरोसिन-एलानिन

109. सही विकल्प का चयन कीजिये।
(1) होलोएन्जाइम = ऐपोएन्जाइम + सहएन्जाइम
(2) होलोएन्जाइम = ऐपोएन्जाइम – सहएन्जाइम
(3) सहएन्जाइम = ऐपोएन्जाइम + होलोएन्जाइम
(4) सहएन्जाइम = ऐपोएन्जाइम – होलोएन्जाइम

110. कॉलम I को कॉलम II से मिलाकर सही विकल्प का चयन कीजिए।

कॉलम I	कॉलम II
a. ट्रिप्सिन	(i) कोशिकाओं में ग्लूकोज के परिवहन को संभव बनाता है
b. GLUT-4	(ii) प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम
c. पॉलीसैकेराइड	(iii) संक्रामक कारकों से लड़ता है
d. प्रतिरक्षी	(iv) ग्लाइकोसिडिक बंध

(1) a- (iv), b- (iii), c- (ii), d- (i)
(2) a- (i), b- (ii), c- (iii), d- (iv)
(3) a- (ii), b- (i), c- (iv), d- (iii)
(4) a- (iii), b- (ii), c- (i), d- (iv)

111. जब हम सांस लेते हैं, तो सांसों के बीच हमारे फेफड़े सिकुड़ते नहीं हैं और फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु बनी रहती है क्योंकि
(1) फेफड़ों के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है
(2) पॉजिटिव अंतःफुप्फुसीय दाब फेफड़ों की भित्ति में धकेलता है
(3) नेगेटिव अंतःफुप्फुसीय दाब फेफड़ों की भित्ति को खींचता है
(4) फेफड़ों के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है

112. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
a. सरीसृपों में, बायां आलिंद फेफड़ों से विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है।
b. एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य का हृदय निकास लगभग 5 L होता है।
c. अनुकंपी तंत्रिका तंतु मनुष्यों में निलयी संकुचन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) a, b और c सही हैं
(2) a, b और c गलत हैं
(3) b और c सही हैं
(4) केवल b सही है

113. Choose the **incorrect** statement.
(1) Primary structure of proteins give positional information about amino acids
(2) Enzyme carbonic anhydrase is mainly present in RBCs and zinc is a coenzyme for it
(3) Both purines and pyrimidines have heterocyclic rings
(4) Ionisable nature of $-NH_2$ and $-COOH$ groups is a particular property of amino acids

114. Pulmonary ventilation is the process in which
(1) Gases diffuse across alveolar membrane.
(2) Atmospheric air is drawn in and CO_2 rich alveolar air is released out.
(3) O_2 is utilised by the cells for catabolic reactions and resultant release of CO_2.
(4) Gases diffuse between blood and tissues.

115. **Assertion (A):** In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood, yet mixed blood is pumped in the systems of the body.
Reason (R): The oxygenated blood gets mixed with the deoxygenated blood in the single ventricle which pumps out mixed blood in the systems of the body
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below
(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of the (A)
(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(3) (A) is true, (R) is false
(4) Both (A) and (R) are false

116. Consider the following events that occur in the Meiocyte.
A. The chromosome material start untangling during the process of chromatin condensation.
B. X shaped structure move or shift to the tip of chromosome and gradually disappear.
C. DNA replication begins in the structure which was first described by Scientist Robert Brown.
D. The two chromosome which are similar in form, size and structure come to lie side by side in pairs.
E. The chromosome reach the poles and spindle fibre completely disappear.
Arrange the events in the **correct** sequence and choose the option accordingly.
(1) C → A → D → B → E
(2) A → D → B → E → C
(3) A → E → B → C → D
(4) C → A → B → D → E

113. गलत कथन का चयन कीजिए।
(1) प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अमीनो अम्लों की स्थितीय जानकारी प्रदान करती है
(2) कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मुख्य रूप से RBC में उपस्थित होता है तथा जिंक इसके लिए एक सहएंजाइम है
(3) प्यूरीन और पिरिमिडिन दोनों में विषमचक्रीय वलय होते हैं
(4) $-NH_2$ व $-COOH$ समूहों की आयननीय प्रकृति, अमीनो अम्लों का एक विशेष गुण है

114. फुफ्फुसीय संवातन वह प्रक्रिया है जिसमें
(1) गैसें कूपिकीय झिल्ली में फैलती हैं
(2) वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO_2 युक्त कूपिकीय वायु बाहर छोड़ी जाती है
(3) O_2 का उपयोग कोशिकाओं द्वारा अपचयी क्रियाओं और परिणामी CO_2 के मोचन के लिए किया जाता है
(4) गैसें रक्त और ऊतकों के बीच फैलती हैं

115. **कथन (A):** उभयचरों और सरीसृपों में, बायां अलिंद को ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है, फिर भी मिश्रित रक्त शरीर के तंत्रों में पंप किया जाता है।
कारण (R): ऑक्सीजनित रक्त एकल निलय में विऑक्सीजनित रक्त के साथ मिल जाता है, जो शरीर के तंत्रों में मिश्रित रक्त को बाहर पंप करता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सही है, (R) गलत है
(4) (A) और (R) दोनों गलत हैं

116. अर्धसूत्राणु में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
A. गुणसूत्रीय पदार्थ, क्रोमैटिन संघनन की प्रक्रिया के दौरान विकुंडलित होना प्रारम्भ करता है।
B. X आकृति वाली संरचना, गुणसूत्र के शीर्ष तक पहुँच या खिसक जाती है और धीरे-धीरे विलुप्त हो जाती है।
C. DNA प्रतिकृतियन का आरंभन उस संरचना में होता है जिसकी खोज सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
D. समान स्वरूप, आकार तथा संरचना वाले दो गुणसूत्र एकसाथ आकर युग्म रूप में स्थित हो जाते हैं।
E. गुणसूत्र, ध्रुव तक पहुँच जाता है और तर्कु तन्तु पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है।
इन घटनाओं को **सही** अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और तदनुसार विकल्प का चयन कीजिए।
(1) C → A → D → B → E
(2) A → D → B → E → C
(3) A → E → B → C → D
(4) C → A → B → D → E

Aakash Medical/IIT-JEE Foundations

117. Read the statements given below and identify the **correct** option.
Statement A: All the cellular components are virtually reorganised during the most dramatic period of the cell cycle.
Statement B: Cells which do not divide further exit G_1 phase to enter an inactive stage where cell remain metabolically inactive and no longer proliferate unless called on to do so.
Choose the **correct** option.
(1) Both the statements A and B are correct
(2) Both the statements A and B are incorrect
(3) Statement A is correct but statement B is incorrect
(4) Statement B is correct but statement A is incorrect

118. The oxygenase activity of RuBisCO enzyme in C_3 plant leads to the formation of
(1) 2 molecules of 3C compound
(2) 1 molecule of 4C compound and one molecule of 2C compound
(3) 1 molecule of 3C compound and 1 molecule of 2C compound
(4) 1 molecule of 6C compound and 1 molecule of 3C compound

119. ATP synthesis in chloroplast takes place
(1) In the intermembrane space
(2) When there is movement of protons from stroma to thylakoid lumen
(3) Towards the stroma side
(4) Towards the cytoplasm through outer membrane

120. During the process that occurs in electron transport system of mitochondria, ubiquinone receives electrons from
(1) Cytochrome *c* only
(2) Cytochrome bc_1 complex only
(3) Cytochrome *c* and $FADH_2$
(4) NADH and $FADH_2$

121. Arrange the following substrates in ascending order w.r.t. their RQ values.
a. Tripalmitin
b. Proteins
c. Malic acid
d. Glucose
(1) a, b, d & c
(2) b, d, a & c
(3) a, b, c & d
(4) d, a, b & c

117. नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर **सही** विकल्प की पहचान कीजिए।
कथन A: कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय अवधि के दौरान सभी कोशिकीय घटक वस्तुतः पुनर्गठित होते हैं।
कथन B: जो कोशिकाएँ आगे विभाजित नहीं होती हैं वे G_1 प्रावस्था से बाहर निकलकर एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती हैं जहाँ कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय रहती है और आवश्यकता न पड़ने तक विभाजन नहीं करती हैं।
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) A और B दोनों कथन सही हैं
(2) A और B दोनों कथन गलत हैं
(3) कथन A सही है लेकिन कथन B गलत है
(4) कथन B सही है लेकिन कथन A गलत है

118. C_3 पादप में RuBisCO एंजाइम की ऑक्सीजिनेज सक्रियता के कारण निर्माण होता है
(1) 3C यौगिक के 2 अणुओं का
(2) 4C यौगिक के 1 अणु और 2C यौगिक के एक अणु का
(3) 3C यौगिक के 1 अणु और 2C यौगिक के 1 अणु का
(4) 6C यौगिक के 1 अणु और 3C यौगिक के 1 अणु का

HCC-069

119. क्लोरोप्लास्ट में ATP का संश्लेषण
(1) अंतरझिल्ली अवकाश में होता है
(2) तब होता है जब पीठिका से थायलेकॉइड अवकाशिका में प्रोटॉन की गति होती है
(3) पीठिकीय भाग की ओर होता है
(4) बाह्य झिल्ली के माध्यम से कोशिकाद्रव्य की ओर होता है

120. माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में होने वाली प्रक्रिया के दौरान, यूबिक्विनोन को किससे इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है?
(1) केवल साइटोक्रोम c से
(2) केवल साइटोक्रोम bc_1 कॉम्प्लेक्स से
(3) साइटोक्रोम c तथा $FADH_2$ से
(4) NADH तथा $FADH_2$ से

121. निम्नलिखित क्रियाधारों को इनके RQ मान के संदर्भ में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
a. ट्राइपामिटिन
b. प्रोटीन
c. मैलिक अम्ल
d. ग्लूकोज
(1) a, b, d व c
(2) b, d, a व c
(3) a, b, c व d
(4) d, a, b व c

HCC-069

HCC-069

122. Two leaves A and B are increasing their surface area by 7 cm^2 in one day. Their initial size was A = 7 cm^2 and B = 70 cm^2. Choose **correct** option w.r.t. their absolute growth and relative growth rates.

(1) Absolute growth rate of A is equal to absolute growth rate of B while relative growth rate of A is greater than relative growth rate of B

(2) Absolute growth rate of A is greater than absolute growth rate of B while relative growth rate of A is equal to relative growth rate of B

(3) Absolute growth rate of A is less than absolute growth rate of B while relative growth rate of A is less than relative growth rate of B

(4) Absolute growth rate of A is equal to absolute growth rate of B while relative growth rate of A is less than relative growth rate of B

123. Coconut milk can be used to

(1) Promote root growth and root hair formation
(2) Promote senescence
(3) Induce formation of male flower
(4) Counteract apical dominance

124. Which of the following is **not** an example of water pollinated plant? HCC-069

(1) *Vallisneria*
(2) Water lily
(3) *Hydrilla*
(4) *Zostera*

125. There is no need of emasculation when plants

(a) Produce unisexual flowers
(b) Show self-incompatibility
(c) Are dioecious
(d) Produce hermaphrodite flowers

The **correct** ones are

(1) (a), (b) and (d) only
(2) (b), (c) and (d) only
(3) (a) and (d) only
(4) All except (d)

126. Arrange the following post-pollination events in **correct** order and choose the option accordingly.

(A) The contents of the pollen grain move into the pollen tube.
(B) Pollen tube enters one of the synergids through the filiform apparatus.
(C) Pistil accepts the pollen and promotes the post-pollination events.
(D) Pollen tube discharge its cytoplasmic content.
(E) Gametes fuse with secondary nucleus and egg cell.

(1) (C) → (A) → (D) → (B) → (E)
(2) (C) → (A) → (B) → (D) → (E)
(3) (A) → (C) → (B) → (D) → (E)
(4) (C) → (A) → (B) → (E) → (D)

127. All statements are incorrect for *Drosophila melanogaster*, **except**

(1) Its lifespan is about five months
(2) Single mating could produce a large number of progeny flies
(3) Male and female flies are not easily distinguishable
(4) They could not be grown on simple synthetic medium in the laboratory

122. दो पत्तियाँ एक दिन में अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को 7 cm^2 बढ़ाती है। इनका प्रारंभिक आकार A = 7 cm^2 तथा B = 70 cm^2 था। इनकी निरपेक्ष वृद्धि तथा सापेक्ष वृद्धि दरों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

(1) A की निरपेक्ष वृद्धि दर B की निरपेक्ष वृद्धि दर के समान है जबकि A की सापेक्ष वृद्धि दर B की सापेक्ष वृद्धि दर से अधिक है।
(2) A की निरपेक्ष वृद्धि दर B की निरपेक्ष वृद्धि दर से अधिक है जबकि A की सापेक्ष वृद्धि दर B की सापेक्ष वृद्धि दर के समान है
(3) A की निरपेक्ष वृद्धि दर B की निरपेक्ष वृद्धि दर से कम है जबकि A की सापेक्ष वृद्धि दर B की सापेक्ष वृद्धि दर से कम है
(4) A की निरपेक्ष वृद्धि दर B की निरपेक्ष वृद्धि दर के समान है जबकि A की सापेक्ष वृद्धि दर B की सापेक्ष वृद्धि दर से कम है

123. नारियल के दूध का उपयोग किया जा सकता है

(1) मूल वृद्धि और मूल रोम के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए
(2) जीर्णता को बढ़ावा देने के लिए
(3) नर पुष्प के निर्माण को प्रेरित करने के लिए
(4) शीर्षस्थ प्रभाविता को रोकने के लिए

124. निम्नलिखित में से कौनसा जल द्वारा परागित होने वाले पादप का उदाहरण **नहीं** है? HCC-069

(1) *वैलिसनेरिया*
(2) जल कुमुदिनी
(3) *हाइड्रिला*
(4) *जोस्टेरा*

125. विपुंसन की कोई आवश्यकता नहीं होती है जब पादप

(a) एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं
(b) स्व-अनिषेच्यता दर्शाते हैं
(c) एकलिंगाश्रयी होते हैं
(d) उभयलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं

उपरोक्त में से **सही** हैं

(1) केवल (a), (b) और (d)
(2) केवल (b), (c) और (d)
(3) केवल (a) और (d)
(4) (d) के अतिरिक्त सभी

126. निम्नलिखित परागण-पश्च घटनाओं को **सही** क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तदनुसार विकल्प का चयन कीजिए।

(A) परागकण के पदार्थ पराग नलिका में चले जाते हैं।
(B) पराग नलिका, तन्तुरूप उपकरण के माध्यम से किसी एक सहाय कोशिका में प्रवेश करती है।
(C) स्वीकेसर द्वारा पराग ग्रहण किया जाता है और परागण-पश्च घटनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
(D) पराग नलिका अपने कोशिकाद्रव्यी पदार्थ को विमोचित करती है।
(E) युग्मकों का द्वितीयक केन्द्रक और अंड कोशिका के साथ संलयन होता है।

(1) (C) → (A) → (D) → (B) → (E)
(2) (C) → (A) → (B) → (D) → (E)
(3) (A) → (C) → (B) → (D) → (E)
(4) (C) → (A) → (B) → (E) → (D)

127. *ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर* के लिए किसके अतिरिक्त अन्य सभी कथन गलत हैं?

(1) इसका जीवनकाल लगभग पाँच महीने का होता है
(2) एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव है
(3) नर और मादा मक्खियों की आसानी से पहचान नहीं की जा सकती
(4) इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम पर नहीं रखा जा सकता

128. How many type of gametes will be formed by the plant having genotype AaBBcc?
(1) 2
(2) 4
(3) 6
(4) 1

129. A pink flowered snapdragon plant is crossed with a red flowered snapdragon plant. Each individual of F_1 generation is then crossed with white flowered snapdragon plant. What will be the percentage of plants bearing white flowers in F_2 generation?
(1) 25%
(2) 12.5%
(3) 50%
(4) 6.25%

130. Racemose inflorescence differs from cymose inflorescence as,
a. In the former, shoot axis continues to grow indefinitely.
b. In the latter, flowers are borne in the acropetal succession.
c. In the latter, shoot tip transforms into a flower
d. In the former, internodes do not elongate and the axis gets condensed to form a flower
Select the **correct** answer from the options given below.
(1) Only a, c and d are correct
(2) Only a and c are correct
(3) Only b and d are correct
(4) Only c is correct

131. Select the option with all **correct** statement(s) w.r.t. urine formation.
(a) 1/5th of the blood pumped out by both ventricles of the heart in a minute is filtered through the kidneys per minute.
(b) Filtration of blood occurs through 3 layers in kidney.
(c) All the constituents of blood except the proteins pass into the lumen of the Bowman's capsule during filtration.
(d) Reabsorption of water also occurs passively in the initial segment of the nephron
(1) (a) and (b)
(2) (b) and (c)
(3) (a) and (c)
(4) (b) and (d)

132. Which of the following statements is not true?
(1) ADH makes the collecting duct more permeable to water
(2) Kidneys do not play a significant role in the removal of ammonia in bony fishes
(3) Aldosterone is produced by the anterior lobe of pituitary in response to high levels of sodium ions in blood plasma
(4) Uric acid is least soluble and least toxic of the nitrogenous products

128. जीनप्ररूप AaBBcc वाले पादप द्वारा कितने प्रकार के युग्मक निर्मित किए जाएँगे?
(1) 2
(2) 4
(3) 6
(4) 1

129. एक गुलाबी पुष्प वाले स्नैपड्रैगन पादप का संकरण एक लाल पुष्प वाले स्नैपड्रैगन पादप के साथ करवाया गया। इसके बाद F_1 पीढ़ी के प्रत्येक पादप का सफेद पुष्प वाले स्नैपड्रैगन पादप के साथ संकरण करवाया गया तो F_2 पीढ़ी में सफेद पुष्प वाले पादपों की प्रतिशतता क्या होगी?
(1) 25%
(2) 12.5%
(3) 50%
(4) 6.25%

130. असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम से भिन्न होता है, क्योंकि
a. असीमाक्षी पुष्पक्रम में, प्ररोह अक्ष अनिश्चित काल तक निरंतर वृद्धि करता है।
b. ससीमाक्षी पुष्पक्रम में, पुष्प अग्राभिसारी अनुक्रम में उत्पन्न होते हैं।
c. ससीमाक्षी पुष्पक्रम में, प्ररोह शीर्ष एक पुष्प में रूपांतरित हो जाता है।
d. असीमाक्षी पुष्पक्रम में, अंतरापर्व दीर्घीकृत नहीं होते हैं और अक्ष संघनित होकर पुष्प बन जाता है
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।
(1) केवल a, c और d सही हैं
(2) केवल a और c सही हैं
(3) केवल b और d सही हैं
(4) केवल c सही है

131. मूत्र निर्माण के संदर्भ में सभी सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(a) हृदय के दोनों निलयों द्वारा एक मिनट में पंप किए गए रक्त का 1/5वाँ भाग प्रति मिनट वृक्कों द्वारा निस्यंदित किया जाता है।
(b) वृक्क में रक्त का निस्यंदन 3 परतों के माध्यम से होता है।
(c) निस्यंदन के दौरान, रक्त के सभी घटक (प्रोटीनों को छोड़कर) बोमन संपुट की अवकाशिका में चले जाते हैं।
(d) नेफ्रॉन के शुरुआती भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय रूप से भी होता है।
(1) (a) और (b)
(2) (b) और (c)
(3) (a) और (c)
(4) (b) और (d)

132. निम्न में से कौनसा कथन सही **नहीं** है?
(1) ADH संग्रह नलिका को जल के प्रति अधिक पारगम्य बनाता है
(2) अस्थिल मछलियों में वृक्क अमोनिया के निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं
(3) रक्त प्लाज्मा में सोडियम आयनों के उच्च स्तरों के प्रति अनुक्रिया में पीयूष की अग्र पालि द्वारा एल्डोस्टेरॉन उत्पादित होता है
(4) यूरिक अम्ल सबसे कम विलेय एवं नाइट्रोजनी उत्पादों में सबसे कम विषाक्त होता है

HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 Medical IIT-JEE

133. In a resting state, the edges of *A* filaments on either sides of *B* filaments partially overlap the free ends of *C* filaments leaving the central part of *D* filaments.
Fill in the respective blanks by selecting the **correct** option.

	A	B	C	D
(1)	Thick	Thin	Thin	Thick
(2)	Thin	Thick	Thin	Thick
(3)	Thick	Thin	Thin	Thin
(4)	Thin	Thick	Thick	Thick

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

134. Select the **correct** match.
(1) 3 types of muscles on the basis of location – Skeletal, smooth and cardiac
(2) 3 tiny bones in each middle ear of a man – Malleus, hyoid and stapes
(3) 3 bones fused to form coxal bone – Ilium, ischium and pubis
(4) 3 major structural forms of joints – Ball and socket, hinge and pivot

HCC-069

135. Limbic system along with hypothalamus controls all of the following, **except**
(1) Sexual behaviour
(2) Expression of emotional reactions
(3) Motivation
(4) Respiratory rhythm

136. Choose the option which contains only **incorrect** statements.
(a) Insulin is not given orally because digestive enzymes break it down before it could exert its function.
(b) Thyroxine shows calorigenic effect.
(c) The hormones produced during emotional stress are oxytocin and melatonin
(d) Adrenaline does not influence the carbohydrate metabolism.
(1) a and c
(2) c and d
(3) b and d
(4) b and c

137. Read the following statements and choose the **correct** option.
Statement A : The neural organisation in *Hydra* is composed of a network of neurons.
Statement B : In cockroach, the neural system is organised as a brain along with a number of ganglion and neural tissue.

HCC-069

(1) Both statements A and B are correct
(2) Both statements A and B are incorrect
(3) Only statement A is correct
(4) Only statement B is correct

138. In adult women, irregular menstrual cycles can be the result of hyposecretion of
(1) Adrenal medulla
(2) Parathyroid gland
(3) Thyroid gland
(4) Zona glomerulosa of adrenal cortex

133. विश्राम की अवस्था में, *B* तंतुओं के सिरे दोनों ओर के *A* तंतुओं के सिरे *C* तंतुओं के मुक्त सिरों को आंशिक रूप से अतिच्छादित होते हैं, जिससे *D* तंतुओं का केंद्रीय भाग निकल जाता है।
सही विकल्प का चयन करके संबंधित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

	A	B	C	D
(1)	मोटे	पतले	पतले	मोटे
(2)	पतले	मोटे	पतले	मोटे
(3)	मोटे	पतले	पतले	पतले
(4)	पतले	मोटे	मोटे	मोटे

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

134. **सही** मिलान का चयन कीजिए।
(1) स्थान के आधार पर 3 प्रकार की पेशियाँ – कंकाल, चिकनी और हृदय
(2) पुरुष के प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियाँ – मैलियस, हाइओइड और स्टेपीज़
(3) 3 अस्थियाँ मिलकर कॉक्सल अस्थि बनाती हैं – इलियम, इस्चियम और प्यूबिस
(4) जोड़ों के 3 प्रमुख संरचनात्मक रूप – कंदुक खल्लिका, कब्जा और धुराग्र

HCC-069 HCC-069

135. लिम्बिक तंत्र हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी को नियंत्रित करता है?
(1) लैंगिक व्यवहार
(2) मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति
(3) अभिप्रेरण
(4) श्वसन लय

136. उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल **गलत** कथन सम्मिलित हैं।
(a) इंसुलिन को मुख द्वारा नहीं दिया जाता है क्योंकि पाचक एंजाइम इसे इसका कार्य करने से पहले ही विखंडित कर देते हैं।
(b) थायरॉक्सिन कैलोरीजन प्रभाव दर्शाता है।
(c) भावनात्मक तनाव के दौरान उत्पादित होने वाला हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन और मेलटोनिन हैं।
(d) एड्रीनलीन कार्बोहाइड्रेट उपापचय को प्रभावित नहीं करता है।
(1) a व c
(2) c व d
(3) b व d
(4) b व c

137. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन A : *हाइड्रा* में तंत्रिकीय संगठन न्यूरॉंस के जाल से बना होता है।
कथन B : कॉकरोच में तन्त्रिका तंत्र कई गुच्छिकाओं और तंत्रिका ऊतक के साथ मस्तिष्क के रूप में व्यवस्थित होता है।
(1) कथन A और B दोनों सही हैं
(2) कथन A और B दोनों गलत हैं
(3) केवल कथन A सही है
(4) केवल कथन B सही है

HCC-069 HCC-069

138. वयस्क महिलाओं में, अनियमित आर्तव चक्र _____ के अल्प-स्राव का परिणाम हो सकता है
(1) अधिवृक्क मध्यांश
(2) पैराथायरॉइड ग्रंथि
(3) थायरॉइड ग्रंथि
(4) अधिवृक्क वल्कुट के जोना ग्लोमेरूलोसा

Aakash Medical IIT-JEE Foundations

139. Among the given characters in the box, how many are **not** related to phylum Arthropoda?

Parapodia, Metamerism, Chitinous exoskeleton, Jointed appendages, Calcareous exoskeleton

(1) 4
(2) 3
(3) 2
(4) 1

140. What is true about *Balanoglossus*, *Sepia* and *Antedon*?
(1) All belongs to same phylum
(2) All possess water vascular system
(3) All exhibit radial symmetry
(4) All possess true coelom

141. Which is **not** a characteristic of *Petromyzon*?
(1) Ectoparasitism
(2) Circular mouth
(3) Notochord
(4) Only 3-5 pairs of gills are present

142. Which of the following mouth parts of cockroach are unpaired?
(1) Labrum and mandible
(2) Mandible and maxillae
(3) Maxillae and hypopharynx
(4) Labrum and labium

143. Consider the following statements w.r.t. circulatory system of frog and select the statement which is **incorrect**?
(1) Special venous connections exist between liver and intestine as well as the kidneys and lower parts of body of the frog.
(2) Blood of the frog contains plasma, non nucleated RBCs and WBCs.
(3) Lymph also acts as a circulating fluid in frog but it lacks RBCs.
(4) A triangular sinus venosus joins the right atrium of frog's heart.

144. Select the **incorrect** match between hormone, its target and source

Hormone	Target	Source
(1) FSH	Ovary	Anterior pituitary
(2) LH	Corpus luteum	Adenohypophysis
(3) Relaxin	Smooth muscles in endometrium of uterus	Ovary
(4) Oxytocin	Myometrium of uterus	Hypothalamus

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

145. Which of the following is common in both spermatogenesis and oogenesis?
(1) Interruptions in the meiotic division
(2) Number of functional gametes produced after each complete meiotic division
(3) Type of cell divisions required to produce gametes
(4) Beginning of gametogenesis

139. बॉक्स में दिए गए अभिलक्षणों में से कितने आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित **नहीं** हैं?

पार्श्वपाद, विखंडावस्था, काइटिनी बहिःकंकाल, युग्मित उपांग, कैल्सियम युक्त बहिःकंकाल

(1) 4
(2) 3
(3) 2
(4) 1

140. *बैलेनोग्लोसस, सीपिया और एंटीडोन* के बारे में क्या सत्य है?
(1) सभी एक ही संघ से संबंधित हैं
(2) सभी में जल संवहनी तंत्र होता है
(3) सभी अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं
(4) सभी में वास्तविक प्रगुहा होती है

141. कौनसा अभिलक्षण *पेट्रोमाइज़ॉन* का **नहीं** है?
(1) बाह्यपरजीविता
(2) वृत्ताकार मुख
(3) पृष्ठरज्जु
(4) केवल 3-5 जोडी क्लोम पाये जाते हैं

142. कॉकरोच के निम्नलिखित मुखांगों में से कौन-सा अयुग्मित है?
(1) लैब्रम और मैंडिबल
(2) मैंडिबल और मैक्सिला
(3) मैक्सिला और अधोग्रसनी
(4) लैब्रम और लेबियम

143. मेंढक के परिसंचरण-तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उस कथन को चयन कीजिए जो **गलत** है?
(1) यकृत और आंत के साथ-साथ वृक्क और मेंढक के शरीर के निचले भागों के बीच विशेष शिरापरक संबंध मौजूद होते हैं
(2) मेंढक के खून में प्लाज्मा, अकेंद्रिकित आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं
(3) लसीका मेंढक में परिसंचारी द्रव के रूप में भी काम करती है लेकिन इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है
(4) त्रिकोणीय साइनस शिरापरक मेंढक के हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ता है

144. हार्मोन, उसके लक्ष्य और स्रोत के बीच **गलत** मिलान का चयन कीजिए

हार्मोन	लक्ष्य	स्रोत
(1) FSH	अंडाशय	अग्र पीयूष
(2) LH	कॉर्पस ल्यूटियम	एडीनोहाइपोफिसिस
(3) रिलैक्सिन	गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में चिकनी पेशियाँ	अंडाशय
(4) ऑक्सीटोसिन	गर्भाशय का मायोमेट्रियम	हाइपोथैलेमस

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

145. शुक्रजनन और अंडजनन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य है?
(1) अर्धसूत्रीविभाजन में बाधा
(2) प्रत्येक पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन के बाद उत्पन्न कार्यात्मक युग्मकों की संख्या
(3) युग्मक बनाने के लिए आवश्यक कोशिका विभाजन के प्रकार
(4) युग्मकजनन की शुरुआत

HCC-069

146. Which of the following statement is **incorrect** w.r.t. prostate gland?
(1) Prostatic fluid is thick and highly acidic
(2) Prostatic fluid contains various types of enzymes
(3) Prostatic fluid balances the acidity of any residual urine in the urethra and the natural acidity of the vagina
(4) It helps in activation of sperm

147. Read the following statements and select the **correct** option.
Statement (A): The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus of which, for normal fertility, at least 20% sperms must have normal shape and size.
Statement (B): The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones.
(1) Both statements (A) and (B) are correct
(2) Both statements (A) and (B) are incorrect
(3) Only statement (A) is correct
(4) Only statement (B) is correct

148. Which of the following statements is **wrong** w.r.t. morning after pills?
(1) It always consists of progestin and estrogens and never progestin alone
(2) The relatively high levels of progestin and estrogens provide inhibition of FSH and LH secretion
(3) Blocks implantation
(4) One pill is taken within 72 hours of unprotected sexual intercourse

149. A : Amniocentesis has been developed for detecting foetal abnormalities by analysing chromosomal defect.
R : Amniocentesis can be performed as early as 8 weeks of pregnancy.
In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below.
(1) Both Assertion & Reason are true and the Reason is the correct explanation of the Assertion
(2) Both Assertion & Reason are true but the Reason is not the correct explanation of the Assertion
(3) Assertion is true statement but Reason is false
(4) Both Assertion and Reason are false statements

150. Match column I and column II w.r.t. contraceptives and their mode of action. Choose the **correct** answer.

	Column I		Column II
a.	Tubectomy	(i)	Transport of ova through fallopian tube is blocked
b.	Condoms	(ii)	Prevents fertilisation
c.	Copper-T	(iii)	Increases phagocytosis of sperms, suppresses sperm motility and fertilizing capacity of sperms
d.	Hormonal IUD	(iv)	Prevents/retards entry of sperms, and implantation

(1) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)
(3) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)
(4) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

146. प्रोस्टेट ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?
(1) प्रोस्टेटिक द्रव गाढ़ा और अत्यधिक अम्लीय होता है
(2) प्रोस्टेटिक द्रव में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं
(3) प्रोस्टेटिक द्रव मूत्रमार्ग में किसी भी अवशिष्ट मूत्र की अम्लता और योनि की प्राकृतिक अम्लता को संतुलित करता है
(4) यह शुक्राणु को सक्रिय करने में मदद करता है

147. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): मैथुन के दौरान पुरुष लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन करता है जिनमें से सामान्य जनन क्षमता के लिए कम से कम 20% शुक्राणुओं का आकार और आकृति सामान्य होनी चाहिए।
कथन (B): पुरुष की सहायक लैंगिक वाहिनियों और ग्रंथियों के कार्यों को वृषण हॉर्मोन्स बनाए रखते हैं।
(1) कथन (A) और (B) दोनों सही हैं
(2) कथन (A) और (B) दोनों गलत हैं
(3) केवल कथन (A) सही है
(4) केवल कथन (B) सही है

148. मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?
(1) इसमें हमेशा प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजेन होते हैं और कभी भी अकेले प्रोजेस्टिन नहीं होता है
(2) प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजेन के अपेक्षाकृत उच्च स्तर एफएसएच और एलएच स्राव को रोकते हैं
(3) अंतर्रोपण को अवरुद्ध करते हैं
(4) असुरक्षित संगम के 72 घंटों के भीतर एक गोली ली जाती है

149. A : भ्रूण में गुणसूत्र दोषों का विश्लेषण करके असामान्यताओं का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस विधि विकसित की गई है।
R : गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में ही एमनियोसेंटेसिस की जा सकती है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण , कथन की सही व्याख्या है
(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण , कथन की सही व्याख्या नहीं है
(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है
(4) कथन और कारण दोनों गलत कथन हैं

150. गर्भनिरोधकों और उनकी क्रिया विधि के संदर्भ में कॉलम I और कॉलम II का मिलान कीजिए। **सही** उत्तर का चयन कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	ट्यूबेक्टोमी	(i)	फैलोपियन नलिका के माध्यम से अंडाणु का परिवहन अवरुद्ध होता है
b.	कंडोम	(ii)	निषेचन को रोकता है
c.	कॉपर T	(iii)	शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया को बढ़ाता है, शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को कम करता है
d.	हार्मोनल IUD	(iv)	शुक्राणुओं के प्रवेश और अंतर्रोपण को रोकता/धीमा करता है।

(1) a (iv), b (iii), c (i), d (ii)
(2) a (iii), b (iv), c (ii), d (i)
(3) a (iv), b (i), c (iii), d (ii)
(4) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)

151. Select the **correct** sequence w.r.t. evolution of plant forms.
(1) *Rhynia*-type plants → *Psilophyton* → Seed ferns → Progymnosperms → Cycads
(2) Chlorophyte ancestors → *Rhynia*-type plants → Tracheophyte ancestors → *Psilophyton*
(3) Tracheophyte ancestors → *Zosterophyllum* → Lycopods
(4) Chlorophyte ancestors → Tracheophyte ancestors → Bryophytes

152. The work of Thomas Malthus on populations influenced Darwin. Natural selection is based on certain observations which are factual. For example, it includes all the following, **except**
(1) Populations are stable in size except for seasonal fluctuation
(2) Population show variation among organisms
(3) Natural resources are limited
(4) All the variations are inherited

153. Select the mismatch among the following w.r.t. barriers in innate immunity.
(1) Cellular barriers – Monocytes and NK cells
(2) Physical barrier – Skin
(3) Physiological barriers – Acid in stomach and mucus coating in GI tract
(4) Cytokine barriers – Interferons

154. In females increased aggressiveness, masculinization, mood swings, depression, abnormal menstrual cycles is due to
(1) Onset of puberty
(2) Abuse of anabolic steroids
(3) Peer pressure
(4) Polycystic ovaries

155. **Assertion (A):** AIDS patient suffers from infections that could have been otherwise overcome such as those due to *Mycobacterium* and *Toxoplasma*.
Reason (R): There is decrease in the number of helper T-lymphocytes in the body of an AIDS patient below a certain level.
In the light of above statements, select the **correct** option.
(1) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(2) Both (A) and (R) are false
(3) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(4) (A) is true but (R) is false

151. पौधों के रूपों के विकास के संदर्भ में **सही** क्रम का चयन कीजिए।
(1) *राइनिया* -प्रकार के पौधे → *साइलोफाइटोन* → बीज पर्णांग → प्रोजिम्नोस्पर्म → साइकैड्स
(2) क्लोरोफाइट पूर्वज → *राइनिया* -प्रकार के पौधे → ट्रेकोफाइट पूर्वज → *साइलोफाइटोन*
(3) ट्रेकियोफाइट पूर्वज → *ज़ोस्टेरोफाइलम* → लाइकोपोड्स
(4) क्लोरोफाइट पूर्वज → ट्रेकियोफाइट पूर्वज → ब्रायोफाइट्स

152. समष्टियों पर थॉमस माल्थस के कार्य ने डार्विन को प्रभावित किया था। प्राकृतिक वरण कुछ अवलोकनों पर आधारित है जो तथ्यात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें किसके **अतिरिक्त** निम्न सभी सम्मिलित हैं?
(1) मौसमी अस्थिरता के अतिरिक्त समष्टियाँ आकार में स्थिर होती हैं
(2) समष्टि, जीवों में विविधता दर्शाती है
(3) प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं
(4) सभी विविधताएं वंशानुगत होती हैं

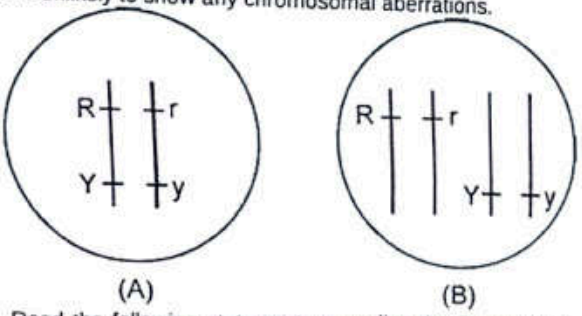
153. सहज प्रतिरक्षा में रोधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए।
(1) कोशिकीय रोध — मोनोसाइट्स और NK कोशिकाएँ
(2) शारीरिक रोध — त्वचा
(3) कायिकीय रोध — आमाशय में अम्ल और GI पथ में श्लेष्मा आलेप
(4) साइटोकाइन रोध — इंटरफेरॉन

154. महिलाओं में आक्रामकता में वृद्धि, पुंसत्वन, भाव दशा में उतार-चढ़ाव, अवसादन और असामान्य आर्तव चक्र _____ के कारण होता / होती है
(1) यौवनारंभ की शुरुआत
(2) उपचयी स्टेरॉयड का कुप्रयोग
(3) साथियों का दबाव
(4) पॉलीसिस्टिक अंडाशय

155. **कथन (A):** AIDS रोगी ऐसे संक्रमणों जैसे *माइकोबैक्टीरियम* और *टोक्सोप्लाज्मा* के कारण होने वाले संक्रमण से पीड़ित होता है जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता था।
कारण (R): AIDS रोगी के शरीर में सहायक T-लसीकाणुओं की संख्या एक निश्चित स्तर से कम हो जाती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(2) (A) और (R) दोनों असत्य हैं
(3) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है
(4) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है

HCC-069 HCC-069 HCC-069

156. The given diagrams depict two allelic pairs within gamete mother cells that show normal chromosomal disjunction and are unlikely to show any chromosomal aberrations.



(A) (B)

Read the following statements regarding the figures given above.

a. Both cells are diploid and would follow the law of segregation.

b. Both cells can produce four different genotypes of gametes.

c. Only one of the cells could ensure independent assortment.

d. Genes R and Y share a linkage group in only one of the cells.

How many of the above given statements are **correct**?

(1) One
(2) Three
(3) Two
(4) Four

157. Match the column I with column II

Column I	Column II
a. RNA polymerase II	(i) Release factor
b. Initiation of transcription	(ii) tRNA
c. Termination of translation	(iii) σ factor
d. Clover leaf like structure	(iv) hnRNA

Choose the **correct** answer from the options given below.

(1) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)
(2) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(3) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(4) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

158. In the double helix structure of DNA, the pitch of the helix is _(A)_ and there are roughly _(B)_ bp in each turn.

Select the **correct** option for (A) and (B) respectively.

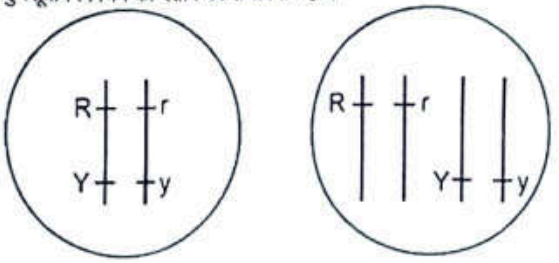
	(A)	(B)
(1)	3.4 A°	11 bp
(2)	0.034 nm	9 bp
(3)	0.34 nm	10 bp
(4)	3.4 nm	10 bp

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

159. Structural genes that code for permease and transacetylase in *lac* operon are respectively.

(1) *lac* z and *lac* y
(2) *lac* y and *lac* a
(3) *lac* a and *lac* y
(4) *lac* z and *lac* a

156. दिए गए आरेख सामान्य गुणसूत्रीय विसंयोजन दर्शाने वाली युग्मक मातृ कोशिकाओं में दो अलील युग्मों को दर्शाते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के गुणसूत्रीय विपथन को दर्शाने की संभावना नहीं है।



(A) (B)

ऊपर दिए गए आरेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।

a. दोनों कोशिकाएँ द्विगुणित हैं और पृथक्करण के नियम का पालन करेंगी।

b. दोनों कोशिकाएँ युग्मकों के चार अलग-अलग जीनप्ररूप उत्पन्न कर सकती हैं।

c. केवल एक ही कोशिका स्वतंत्र अपव्यूहन सुनिश्चित कर सकती है।

d. जीन R और Y केवल एक कोशिका में एक सहलग्न समूह साझा करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने **सही** हैं?

(1) एक
(2) तीन
(3) दो
(4) चार

157. कॉलम I को कॉलम II से सुमेलित कीजिए

कॉलम I	कॉलम II
a. RNA पॉलिमरेज II	(i) मोचन कारक
b. अनुलेखन का प्रारंभन	(ii) tRNA
c. अनुवादन का समापन	(iii) σ कारक
d. क्लोवर लीफ के समान संरचना	(iv) hnRNA

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए

(1) a (ii), b (iv), c (i), d (iii)
(2) a (iii), b (ii), c (iv), d (i)
(3) a (iii), b (iv), c (i), d (ii)
(4) a (iv), b (iii), c (i), d (ii)

158. DNA की दोहरी कुंडलित संरचना में, कुंडली का पिच _(A)_ होता है और इसके प्रत्येक घुमाव में लगभग _(B)_ bp होते हैं।

क्रमशः (A) तथा (B) के लिए **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	(A)	(B)
(1)	3.4 A°	11 bp
(2)	0.034 nm	9 bp
(3)	0.34 nm	10 bp
(4)	3.4 nm	10 bp

(1) (1)
(2) (2)
(3) (3)
(4) (4)

159. *लैक* ऑपेरॉन में परमिएज और ट्रांसएसीटिलेज के लिए कोड करने वाले संरचनात्मक जीन क्रमशः हैं।

(1) *लैक* z और *लैक* y
(2) *लैक* y और *लैक* a
(3) *लैक* a और *लैक* y
(4) *लैक* z और *लैक* a

HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069 HCC-069
Aakash Medical/IIT-JEE/Foundations

160. Feature(s) providing stability to the helical structure of DNA is/are
(a) Presence of histone proteins
(b) H-bonds between the two strands
(c) Plane of one base pair stacking over the other
(d) Presence of Adenine
(1) (a) and (d)
(2) (d) only
(3) (b) only
(4) (b) and (c)

161. Read the following statements and choose the set of **correct** ones.
(a) DNA polymorphism forms the basis of both genetic mapping and DNA fingerprinting.
(b) DNA fingerprinting involves identifying differences in repetitive DNA.
(c) Chromosome Y has the most genes (2968) in human.
(d) Repetitive DNA sequences have direct coding functions.
(e) During density gradient centrifugation of genomic DNA, satellite DNA form small peaks.
(1) (b), (c) and (d) only
(2) (a), (b) and (c) only
(3) (a), (b) and (e) only
(4) (a), (b), (d) and (e)

162. Yeasts are used in all, **except**
(1) Production of statins
(2) Formation of alcoholic beverages
(3) Baking industry
(4) Commercial production of acetic acid

163. Read the following statements and choose the **correct** option.
Statement-A : Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods.
Statement-B : Free living fungi *Trichoderma* are very common in the root ecosystems.
(1) Only A is correct
(2) Only A is incorrect
(3) Both A and B are incorrect
(4) Both A and B are correct

164. The type of population interaction exhibited by Abingdon tortoise and goats is
(1) Competition
(2) Commensalism
(3) Amensalism
(4) Parasitism

165. Read the following statements and select the **correct** option.
Statement A: Biological pest control methods used in agriculture are based on the ability of predator to regulate prey population.
Statement B: Predators help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey.
(1) Only statement A is correct
(2) Only statement B is correct
(3) Both the statements A and B are correct
(4) Both the statements A and B are incorrect

160. DNA की कुंडलित संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाला/वाली विशेषता है/ विशेषताएँ हैं
(a) हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति
(b) दो रज्जुकों के बीच H-बंधों का होना
(c) एक क्षार युग्म के तल का दूसरे के ऊपर स्थित होना
(d) एडेनिन की उपस्थिति
(1) (a) और (d)
(2) केवल (d)
(3) केवल (b)
(4) (b) और (c)

161. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** कथनों के समुच्चय का चयन कीजिए।
(a) DNA बहुरूपता, आनुवंशिक मानचित्रण तथा DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों का आधार है।
(b) DNA फिंगरप्रिंटिंग में पुनरावृत्त DNA में अंतरों की पहचान की जाती है।
(c) मनुष्य में गुणसूत्र Y में सबसे अधिक जीन (2968) होते हैं।
(d) पुनरावृत्त DNA अनुक्रमों के प्रत्यक्ष कूटलेखन कार्य होते हैं।
(e) जीनोमिक DNA के घनत्व प्रवणता अपकेन्द्रीकरण के दौरान, सैटेलाइट DNA द्वारा छोटे शीर्षों का निर्माण होता है।
(1) केवल (b), (c) और (d)
(2) केवल (a), (b) और (c)
(3) केवल (a), (b) और (e)
(4) (a), (b), (d) और (e)

162. यीस्ट का उपयोग किसके **अतिरिक्त**, अन्य सभी में किया जाता है?
(1) स्टैटिन का उत्पादन
(2) एल्कोहॉली पेय पदार्थों का निर्माण
(3) बेकिंग उद्योग
(4) एसीटिक अम्ल का व्यावसायिक उत्पादन

163. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन-A : बैक्युलोवायरस ऐसे रोगजनक होते हैं जो कीटों तथा अन्य संधिपादों पर आक्रमण करते हैं।
कथन-B : मुक्त-जीवी कवक, *ट्राइकोडर्मा* सामान्यतः मूल पारितंत्र में पाए जाते हैं।
(1) केवल A सही है
(2) केवल A गलत है
(3) A तथा B दोनों गलत हैं
(4) A तथा B दोनों सही है

164. एबिंगडन कछुआ और बकरियों द्वारा प्रदर्शित समष्टि अन्योन्यक्रिया का प्रकार है
(1) स्पर्धा
(2) सहभोजिता
(3) अन्तरजातीय परजीविता
(4) परजीविता

165. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन A: कृषि में उपयोग की जाने वाली जैविक पीड़क नियंत्रण विधियाँ परभक्षियों की शिकार समष्टि को नियंत्रित करने की क्षमता पर आधारित होती हैं।
कथन B: परभक्षी, प्रतिस्पर्धी शिकार के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके समुदाय में प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने में सहायता करते हैं।
(1) केवल कथन A सही है
(2) केवल कथन B सही है
(3) कथन A तथा B दोनों सही हैं
(4) कथन A तथा B दोनों गलत हैं

166. Read the following statements and choose the **correct** option.
Assertion (A) : Pyramid of energy is always upright.
Reason (R) : When energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step.
(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.
(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion.
(3) Assertion is true statement but Reason is false.
(4) Both Assertion and Reason are false statements.

167. Primary productivity of the ecosystem is expressed in the terms of weight as
(1) $g\ m^{-2}$
(2) $g\ m^{-2}\ yr^{-2}$
(3) $(g\ m^{-2})\ yr^{-1}$
(4) $(g\ m^{-1})\ yr$

168. Arrange the following in order of increasing diversity of birds
(A) New York
(B) India
(C) Columbia HCC-069
(D) Greenland
(1) D < B < C < A
(2) A < B < D < C
(3) D < A < B < C
(4) B < A < D < C

169. On a logarithmic scale the correct representation of species-area relationship is represented by the equation
(1) Log S = Log C – Z Log A
(2) Log S = Log C + Z Log A
(3) Log A = Log C + Z Log S
(4) Log S = Log A + Z Log C

170. How many of the given statements are **incorrect**?
(a) The three domain system divides the Kingdom Monera into two domains.
(b) Plants and fungi are similar in their cell wall composition.
(c) All prokaryotic organisms were grouped together under Kingdom Protista.
(d) Bacteria are the sole members of the Kingdom Monera.
(e) Mycoplasma are the smallest living cells known and they cannot survive without oxygen.
(1) Two
(2) Four
(3) Five
(4) Three

HCC-069

171. If a gene encoding the enzyme β-galactosidase is inserted within the selectable marker gene of the pBR322 then after transformation in the presence of a chromogenic substrate
(1) Non-transformants will produce blue coloured colonies
(2) All transformants will produce white coloured colonies due to inactivation of selectable marker gene
(3) All recombinants will produce blue coloured colonies
(4) Non-recombinant transformants will produce blue coloured colonies as they carry the plasmid

166. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A) : ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है।
कारण (R) : जब ऊर्जा का प्रवाह किसी विशेष पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में तक होता है, तो प्रत्येक चरण में ऊष्मा के रूप में सदैव कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है।
(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
(4) कथन और कारण दोनों गलत हैं।

167. पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को भार के पदों में किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है?
(1) $g\ m^{-2}$
(2) $g\ m^{-2}\ yr^{-2}$
(3) $(g\ m^{-2})\ yr^{-1}$
(4) $(g\ m^{-1})\ yr$

168. निम्नलिखित को पक्षियों की बढ़ती हुई विविधता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
(A) न्यूयॉर्क
(B) भारत
HCC-069 (C) कोलंबिया HCC-069
(D) ग्रीनलैंड
(1) D < B < C < A
(2) A < B < D < C
(3) D < A < B < C
(4) B < A < D < C

169. लघुगणकीय पैमाने पर, प्रजाति-क्षेत्र संबंध का **सही** रूप से प्रदर्शन कौनसी समीकरण के द्वारा किया जाता है?
(1) Log S = Log C – Z Log A
(2) Log S = Log C + Z Log A
(3) Log A = Log C + Z Log S
(4) Log S = Log A + Z Log C

170. निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं?
(a) तीन अनुक्षेत्र पद्धति में मोनेरा जगत को दो अनुक्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
(b) पादप और कवक की कोशिका भित्ति का संघटन समान होता है।
(c) सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को एकसाथ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत समूहित किया गया था।
(d) बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं।
(e) माइकोप्लाज्मा ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिकाएँ हैं और ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं।
(1) दो
(2) चार
(3) पाँच
(4) तीन

HCC-069 HCC-069

171. यदि एंजाइम β-गैलेक्टोसाइडेज को कूटबद्ध जीन को pBR322 के वरणयोग्य चिन्हक जीन के भीतर निवेशित किया जाता है, तो क्रोमोजेनिक क्रियाधार की उपस्थिति में रूपांतरण के बाद
(1) गैर-रूपांतरज नीले रंग की निवह का उत्पादन करेंगे
(2) चयन योग्य मार्कर जीन के निष्क्रिय होने के कारण सभी रूपांतरज सफेद रंग की निवह का उत्पादन करेंगे
(3) सभी पुनर्योगज नीले रंग की निवह का निर्माण करेंगे
(4) गैर-पुनर्योगज रूपांतरज प्लाज्मिड लेकर नीले रंग की निवह का निर्माण करेंगे

Aakash Medical/IIT-JEE Foundations

172. A recombinant DNA molecule is being made in a laboratory. Desired DNA will be extracted from genome A. The vector used is a certain plasmid. Both of these DNAs will be cut by restriction enzymes before linking them.
Select the appropriate option w.r.t. the restriction digestion in the given scenario.
(1) Vector and donor DNA will be cut with *Pvu*I and *Pst*I respectively.
(2) Donor DNA will be cut by *Bam*HI and vector by *Sal*I.
(3) Both donor DNA and vector will be cut by *Eco*RI.
(4) Donor DNA and vector will be cut by *Cla*I and *Hind*III respectively.

173. In agarose gel electrophoresis, DNA fragments are stained to visualize under UV rays with
(1) Ethidium bromide
(2) X-gal
(3) Methylene blue
(4) β-carotene

174. Transgenic animals that produce useful biological products can be created by introduction of the portion of DNA (or genes) which code for a particular product such as human protein α-1-antitrypsin used to treat
(1) Cystic fibrosis
(2) Rheumatoid arthritis
(3) Emphysema
(4) Cancer

175. A probe which is a molecule used to locate specific sequence in a mixture of DNA or RNA molecules could be
(1) A single stranded RNA only
(2) A single stranded DNA only
(3) Either RNA or DNA but single stranded
(4) dsDNA but not dsRNA

176. Match the Column-I with Column-II and choose the option with all **correct** match.

Column-I	Column-II
a. ELISA test	(i) Immuno therapy
b. Widal test	(ii) Activation of B-cells
c. Treatment of cancer	(iii) AIDS
d. T-helper cells	(iv) Typhoid fever

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)
(3) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)
(4) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)

HCC-069

172. एक प्रयोगशाला में एक पुनर्योगज अणु बनाया जा रहा है। जीनोम A से वांछित DNA निकाला जाएगा। जिस संवाहक का इस्तेमाल किया गया है वह एक निश्चित प्लास्मिड है। इन दोनों DNA को जोड़ने से पहले प्रतिबंधन एंजाइमों द्वारा काटा जाएगा।
दिए गए परिदृश्य में प्रतिबंधन पाचन के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
(1) संवाहक और दाता DNA को क्रमशः *Pvu* I और *Pst* I से काटा जाएगा
(2) दाता DNA को *Bam*HI द्वारा काटा जाएगा और संवाहक को *Sal*I द्वारा काटा जाएगा
(3) दाता DNA और संवाहक दोनों को *Eco*RI द्वारा काटा जाएगा
(4) दाता DNA और संवाहक को क्रमशः *Cla*I और *Hind*III द्वारा काटा जाएगा

173. ऐगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, DNA खंडों को UV किरणों में देखने के लिए किससे अभिरंजित किया जाता है?
(1) इथीडियम ब्रोमाइड
(2) X-गैल
(3) मेथीलीन ब्लू
(4) β-कैरोटिन

174. ऐसे पारजीनी जंतु , जो उपयोगी जैविक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें DNA के उस भाग (या जीनों) को डालकर बनाया जा सकता है, जो किसी खास उत्पाद के लिए कोड करते हैं—जैसे कि मानव प्रोटीन α-1-एंटीट्रिप्सिन जिसका उपयोग _____ के उपचार में किया जाता है
(1) पुटीय रेशामयता
(2) रुमेटोइड आर्थराइटिस
(3) वातस्फीति
(4) कैंसर

175. संपरीक्षित्र एक अणु है जिसका उपयोग DNA या RNA अणुओं के मिश्रण में विशिष्ट अनुक्रम को पता लगाने के लिए किया जाता है, यह हो सकता है,
(1) केवल एकल रज्जुक RNA
(2) केवल एकल रज्जुक DNA
(3) या तो RNA या DNA लेकिन एकल रज्जुक
(4) dsDNA लेकिन dsRNA नहीं

176. कॉलम-I का मिलान कॉलम-II से कीजिए और सभी **सही** मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए।

कॉलम-I	कॉलम-II
a. एलिसा परीक्षण	(i) इम्यूनोथेरेपी
b. विडाल परीक्षण	(ii) B-कोशिकाओं का सक्रियण
c. कैंसर का उपचार	(iii) AIDS
d. T-सहायक कोशिकाएं	(iv) टाइफाइड ज्वर

(1) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)
(2) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)
(3) a (ii), b (i), c (iii), d (iv)
(4) a (iii), b (iv), c (i), d (ii)

HCC-069

177. Read the given statements carefully.
Statement A: RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense.
Statement B: RNAi method involves silencing of a specific mRNA due to a complementary ssRNA molecule that prevents translation of the mRNA by binding to it.
Select the option from the following that is applicable to the above given statements.
(1) Both statements A and B are true
(2) Both statements A and B are false
(3) Only statement A is true
(4) Only statement B is true

178. Select the **incorrect** statement regarding industrial melanism observed in England.
(1) Before industrialisation set in, there were more white winged moths than dark winged ones
(2) Post industrialisation, tree trunks became darker due to industrial pollution
(3) Post industrialisation, white winged moths survived and melanised ones got predated upon
(4) Post industrialisation, melanised moths survived better while white winged ones got predated upon

HCC-069

179. On which mode of respiration frogs rely during hibernation and aestivation ?
(1) Cutaneous only
(2) Buccopharyngeal and cutaneous
(3) Pulmonary
(4) Cutaneous and pulmonary

180. Flagellar movement is exhibited in/by all, **except**
(1) Spermatozoa
(2) *Euglena*
(3) Sponges
(4) Oviduct

177. दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए।
कथन A: RNAi सभी यूकेरियोटिक जीवों में कोशिकीय रक्षा की एक विधि के रूप में होता है।
कथन B: RNAi विधि में एक पूरक ssRNA अणु के कारण एक विशिष्ट mRNA को निष्क्रिय करना शामिल है जो mRNA से बंधकर उसके स्थानांतरण को रोकता है।
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो ऊपर दिए गए कथनों पर लागू हो।
(1) A और B दोनों कथन सत्य हैं
(2) A और B दोनों कथन असत्य हैं
(3) केवल कथन A सत्य है
(4) केवल कथन B सत्य है

178. इंग्लैंड में देखे गए औद्योगिक अतिकृष्णता के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले, काले पंखों वाले शलभ की तुलना में अधिक श्वेत पंखों वाले शलभ थे
(2) औद्योगिकीकरण के बाद, औद्योगिक प्रदूषण के कारण पेड़ों के तने काले रंग के हो गए
(3) औद्योगिकीकरण के बाद, श्वेत पंखों वाले शलभ बच गए और मेलिनीकृत शलभ उनके शिकार हो गए
(4) औद्योगीकरण के बाद, मेलिनीकृत शलभ बेहतर ढंग से बच गए, जबकि श्वेत पंखों वाले शलभ इसके शिकार हो गए

HCC-069 HCC-069

179. शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के दौरान मेंढक श्वसन की किस विधि पर निर्भर होते हैं?
(1) केवल त्वचीय
(2) मुखग्रसनीय और त्वचीय
(3) फुफ्फुसीय
(4) त्वचीय और फुफ्फुसीय

180. कशाभीय गति किसके **अतिरिक्त** अन्य सभी में देखी जाती है/ के द्वारा प्रदर्शित की जाती है ?
(1) शुक्राणु
(2) *यूग्लीना*
(3) स्पंज
(4) अंडवाहिनी

Aakash Medical IIT-JEE Foundations